



UNSTIM

Université Nationale des Sciences,  
Technologies, Ingénierie et  
Mathématiques

ENSGMM

Ecole Nationale Supérieure de  
Génie Mathématique et  
Modélisation



## MMI 2 – Méthodes Mathématiques de l'Ingénieur II

*Exposé sur la*

# THÉORIE DES DISTRIBUTIONS

Cours, QCM et exercices corrigés

ING1 — GÉNIE MATHÉMATIQUE ET MODÉLISATION

Sous la direction de

**Dr. Djibril A. MOUSSA**

### MEMBRES DU GROUPE

01. AFFOUKOU Prosper

02. BOTCHI Parfait

03. DOBOEVI Judicaël Karol

04. DOHOU Alexis

« Donner un sens à ce qui n'en a pas. »

— Laurent Schwartz, Médaille Fields 1950

Abomey, Sogbo-Aliho — Année universitaire 2025–2026



# TABLE DES MATIÈRES

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Table des figures                                                           | iii       |
| Avant-propos                                                                | iv        |
| <b>1 Notion de distribution</b>                                             | <b>1</b>  |
| 1.1 L'espace des fonctions test . . . . .                                   | 2         |
| 1.2 Définition d'une distribution . . . . .                                 | 3         |
| 1.3 Les exemples fondamentaux . . . . .                                     | 3         |
| <b>2 Convergence dans <math>\mathcal{D}'(\Omega)</math></b>                 | <b>6</b>  |
| 2.1 Définition . . . . .                                                    | 6         |
| 2.2 Le Dirac comme limite de distributions . . . . .                        | 6         |
| 2.3 Stabilité de la limite . . . . .                                        | 8         |
| <b>3 Dérivation des distributions</b>                                       | <b>10</b> |
| 3.1 Motivation — le paradigme de Schwartz . . . . .                         | 10        |
| 3.2 Définition de la dérivée . . . . .                                      | 10        |
| 3.3 Toute distribution est indéfiniment dérivable . . . . .                 | 11        |
| 3.4 Propriétés algébriques et topologiques . . . . .                        | 11        |
| 3.5 Multiplication d'une distribution par une fonction $C^\infty$ . . . . . | 12        |
| 3.6 Exemples fondamentaux de dérivation . . . . .                           | 13        |
| 3.6.1 Dérivée de la fonction de Heaviside . . . . .                         | 13        |
| 3.6.2 Dérivée de la valeur absolue . . . . .                                | 13        |
| 3.6.3 Dérivées successives de $ x $ . . . . .                               | 13        |
| 3.6.4 Dérivées successives de $x^n H(x)$ . . . . .                          | 13        |
| 3.6.5 Dérivée de $\ln  x $ . . . . .                                        | 14        |
| 3.6.6 Dérivée de la partie entière $\lfloor x \rfloor$ . . . . .            | 14        |
| 3.7 Formule des sauts — fonctions $C^\infty$ par morceaux . . . . .         | 14        |
| 3.8 Dérivée de la distribution de Dirac et de ses itérées . . . . .         | 16        |
| 3.9 Formule des distributions $\partial_j T$ en dimension $n$ . . . . .     | 17        |
| 3.10 QCM — Dérivation des distributions . . . . .                           | 17        |
| 3.11 Exercices — Dérivation . . . . .                                       | 18        |
| <b>4 Primitives des distributions en dimension 1</b>                        | <b>20</b> |
| 4.1 Définition et premières remarques . . . . .                             | 20        |

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2      | Le noyau de la dérivation : distributions de dérivée nulle . . . . . | 20        |
| 4.3      | Existence et unicité d'une primitive . . . . .                       | 21        |
| 4.4      | Primitives des distributions usuelles . . . . .                      | 22        |
| 4.5      | Primitive d'ordre $n$ de $\delta_0$ . . . . .                        | 22        |
| 4.6      | Structure des primitives dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . . . . .   | 23        |
| 4.7      | Lien avec les intégrales à paramètre . . . . .                       | 23        |
| 4.8      | Primitives et équation $T' = S$ . . . . .                            | 23        |
| 4.9      | QCM — Primitives des distributions . . . . .                         | 24        |
| 4.10     | Exercices — Primitives . . . . .                                     | 25        |
| <b>5</b> | <b>Opérations sur les distributions</b>                              | <b>27</b> |
| 5.1      | Multiplication par une fonction $C^\infty$ . . . . .                 | 27        |
| 5.2      | Les équations $xT = 0$ , $xT = 1$ et $xT = S$ . . . . .              | 28        |
| 5.3      | Dérivation d'une distribution . . . . .                              | 28        |
| 5.4      | Les équations $T' = 0$ et $\partial_{x_i} T = 0$ . . . . .           | 29        |
| 5.5      | Formule des sauts en dimension 1 . . . . .                           | 29        |
| 5.6      | Exemples illustratifs . . . . .                                      | 30        |
| 5.7      | QCM — Opérations sur les distributions . . . . .                     | 31        |
| 5.8      | Exercices — Opérations sur les distributions . . . . .               | 32        |
| <b>6</b> | <b>Convolution des distributions</b>                                 | <b>34</b> |
| 6.1      | Produit de convolution de deux distributions . . . . .               | 34        |
| 6.2      | Propriétés de la convolution . . . . .                               | 35        |
| 6.3      | Interprétation physique de la convolution . . . . .                  | 36        |
| 6.4      | Comment calculer un produit de convolution . . . . .                 | 36        |
| 6.5      | Exemples de calculs de convolution . . . . .                         | 37        |
| 6.6      | QCM — Convolution des distributions . . . . .                        | 37        |
| 6.7      | Exercices — Convolution des distributions . . . . .                  | 39        |
| <b>7</b> | <b>Applications aux équations différentielles linéaires</b>          | <b>41</b> |
| 7.1      | Cadre général . . . . .                                              | 41        |
| 7.2      | Solution fondamentale . . . . .                                      | 41        |
| 7.3      | Exemples fondamentaux . . . . .                                      | 43        |
|          | <b>Corrections des exercices et QCM</b>                              | <b>46</b> |
|          | Réponses aux QCM . . . . .                                           | 46        |
|          | Corrections des exercices . . . . .                                  | 48        |
|          | <b>Bibliographie</b>                                                 | <b>61</b> |

# Table des figures

|     |                                                                                                                                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Représentation symbolique de la fonction de Heaviside $H(x)$ et de la masse de Dirac $\delta_0$ (flèche). . . . .                                                       | 4  |
| 2.1 | Approximation de la masse de Dirac $\delta_0$ par des gaussiennes $f_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2x^2}$ qui deviennent de plus en plus étroites et hautes. . . . . | 7  |
| 3.1 | Représentation du peigne de Dirac $\Delta_1 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$ . . . . .                                                                               | 15 |
| 3.2 | Succession des dérivées de la fonction triangle au sens des distributions. . . . .                                                                                      | 16 |

---

# AVANT-PROPOS

Ce document constitue un support de cours complet pour l'étude de la **théorie des distributions**, destiné aux étudiants de première année de *Génie Mathématique et Modélisation de l'UNSTIM*. Il a été conçu pour être à la fois un outil d'apprentissage progressif et un aide-mémoire efficace.

## Structure de l'ouvrage.

- Les **sept chapitres** couvrent l'intégralité du programme : notion de distribution, convergence, dérivation, primitives, opérations, convolution et applications aux équations différentielles linéaires à coefficients constants.
- Chaque chapitre est illustré par des **figures** et ponctué de **QCM** ainsi que d'**exercices** dont les corrections détaillées sont regroupées en annexe.
- Des encadrés « **À retenir** » synthétisent les points essentiels à mémoriser à la fin de chaque chapitre.
- Un **système de renvois hypertextes** (dans la version PDF) permet de naviguer aisément entre les énoncés et leurs solutions, ainsi qu'entre les questions des QCM et leurs réponses.

**Remerciements.** Ce polycopié est le fruit d'un travail collectif au sein du groupe mentionné ci-haut. Toute remarque ou suggestion d'amélioration est la bienvenue.

*Bonne étude à tous !*

# NOTION DE DISTRIBUTION

## CONTEXTE

La théorie des distributions a été développée par le mathématicien français Laurent Schwartz dans les années 1940–1950, travail pour lequel il a reçu la médaille Fields en 1950. L’objectif était de donner un cadre rigoureux à des objets qui apparaissaient naturellement en physique — notamment l’impulsion de Dirac  $\delta$ , utilisée par le physicien Paul Dirac depuis les années 1930 sans justification mathématique satisfaisante.

Le problème central que résout cette théorie est le suivant : certaines fonctions physiquement naturelles (la fonction de Heaviside, les solutions de certaines équations aux dérivées partielles) ne sont pas dérivables au sens classique. L’idée de Schwartz est de renverser le point de vue : plutôt que d’évaluer une fonction en un point, on mesure son effet sur des fonctions très régulières appelées fonctions test. Cela permet de dériver n’importe quel objet raisonnable, et de donner un sens à des équations qui n’en avaient pas.

## Notations — valables pour tout l’exposé

Dans tout ce qui suit,  $\Omega$  désigne un ouvert de  $\mathbb{R}^d$  ( $d \geq 1$ ), et  $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ .

| Notation                                   | Signification                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $C^k(\Omega)$                              | Fonctions $k$ fois dérivables à dérivées $k$ -ièmes continues sur $\Omega$                              |
| $C^\infty(\Omega)$                         | Fonctions infiniment dérivables sur $\Omega$                                                            |
| $C_c^\infty(\Omega) = \mathcal{D}(\Omega)$ | Fonctions $C^\infty$ à support compact inclus dans $\Omega$                                             |
| $\mathcal{D}'(\Omega)$                     | Espace des distributions sur $\Omega$                                                                   |
| $\text{supp}(f)$                           | Support de $f$ : adhérence de $\{x \in \Omega \mid f(x) \neq 0\}$                                       |
| $\langle T, \varphi \rangle$               | Crochet de dualité : action de la distribution $T$ sur $\varphi$                                        |
| $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$                 | Fonctions localement intégrables sur $\Omega$                                                           |
| $\alpha \in \mathbb{N}^d$                  | Multi-indice : $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$ , $ \alpha  = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$        |
| $\partial^\alpha f$                        | Dérivée partielle $\frac{\partial^{ \alpha } f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_d^{\alpha_d}}$ |
| $\partial^\alpha T$                        | Dérivée d'ordre $\alpha$ de la distribution $T$                                                         |
| $T^{(n)}$                                  | Dérivée d'ordre $n$ de $T$ en dimension 1                                                               |
| $H$                                        | Fonction de Heaviside : $H(x) = 1$ si $x > 0$ , $0$ sinon                                               |
| $\text{sgn}$                               | Fonction signe : $\text{sgn}(x) = 1$ si $x > 0$ , $-1$ si $x < 0$                                       |
| $\delta_a$                                 | Distribution de Dirac au point $a$ : $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$                   |

## 1.1 L'ESPACE DES FONCTIONS TEST

**Définition 1.1** (Fonctions test —  $\mathcal{D}(\Omega)$ ). L'espace des fonctions test est

$$\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega) = \{\varphi \in C^\infty(\Omega) \mid \text{supp}(\varphi) \text{ est compact et contenu dans } \Omega\}.$$

**Intuition.** Une fonction test est infiniment régulière et s'annule au-delà d'un certain rayon. On peut la voir comme une « sonde » qu'on applique à un objet mathématique pour mesurer ses propriétés locales sans perturber ce qui se passe loin.

**Définition 1.2** (Convergence dans  $\mathcal{D}(\Omega)$ ). Une suite  $(\varphi_n) \subset \mathcal{D}(\Omega)$  converge vers  $\varphi$  dans  $\mathcal{D}(\Omega)$  si :



- (i) Il existe un compact  $K \subset \Omega$  tel que  $\text{supp}(\varphi_n) \subset K$  pour tout  $n$ .
- (ii) Pour tout multi-indice  $\alpha \in \mathbb{N}^d$ ,  $\partial^\alpha \varphi_n \rightarrow \partial^\alpha \varphi$  uniformément sur  $K$ .

## 1.2 DÉFINITION D'UNE DISTRIBUTION

Il existe deux formulations équivalentes, que l'on présente toutes les deux.

**Définition 1.3** (Distribution — définition séquentielle). Une distribution sur  $\Omega$  est une forme linéaire  $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  telle que :

$$\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \varphi \implies \langle T, \varphi_n \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle \quad \text{dans } \mathbb{R}.$$

**Définition 1.4** (Distribution — définition par majoration). Une forme linéaire  $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  est une distribution si et seulement si, pour tout compact  $K \subset \Omega$ , il existe  $C_K > 0$  et  $m \in \mathbb{N}$  tels que

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \text{ avec } \text{supp}(\varphi) \subset K.$$

L'entier  $m$  s'appelle l'**ordre** de la distribution. Si  $m$  peut être choisi indépendant de  $K$ , on dit que  $T$  est d'ordre  $m$ .

L'ensemble de toutes les distributions sur  $\Omega$  se note  $\mathcal{D}'(\Omega)$ .

## 1.3 LES EXEMPLES FONDAMENTAUX

*Exemple* (Distribution régulière). Toute fonction  $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  (localement intégrable) définit une distribution  $T_f$  via

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

La majoration  $|\langle T_f, \varphi \rangle| \leq \|f\|_{L^1(K)} \|\varphi\|_{\infty}$  montre que  $T_f$  est d'ordre 0. On dit que  $f$  est identifiée à  $T_f$ , et que  $T_f$  est une distribution régulière. Ainsi les fonctions classiques sont des distributions, mais pas l'inverse.

*Exemple* (La distribution de Dirac  $\delta_a$ ). Pour  $a \in \Omega$ , le Dirac en  $a$  est défini par

$$\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Vérification rapide (majoration) :

$$|\langle \delta_a, \varphi \rangle| = |\varphi(a)| \leq \sup_{x \in K} |\varphi(x)|,$$

ce qui correspond à la majoration avec  $C_K = 1$  et  $m = 0$ . Donc  $\delta_a \in \mathcal{D}'$ , d'ordre 0.

**Attention.**  $\delta_a$  n'est pas une distribution régulière : il n'existe aucune fonction  $f$  telle que  $\int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx = \varphi(a)$  pour toute  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ .

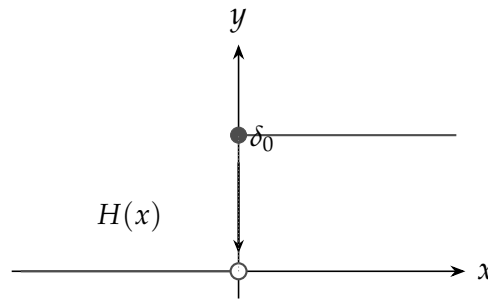


FIGURE 1.1 – Représentation symbolique de la fonction de Heaviside  $H(x)$  et de la masse de Dirac  $\delta_0$  (flèche).

*Exemple* (La fonction de Heaviside). La fonction de Heaviside  $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , définie par  $H(x) = 1$  si  $x > 0$  et  $H(x) = 0$  sinon, est dans  $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ . Elle définit donc une distribution régulière :

$$\langle T_H, \varphi \rangle = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

Elle n'est pas dérivable en 0 au sens classique — c'est précisément ce genre de situation que la théorie des distributions permet de dépasser.

### QCM

**Question 1.** Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie ?

- A. Toute distribution est une fonction.
- B. Toute fonction localement intégrable est une distribution.
- C. La distribution de Dirac est une distribution régulière.
- D. L'espace  $\mathcal{D}(\Omega)$  contient toutes les fonctions continues.

→ Voir la réponse, p. 46

**Question 2.** Soit  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  avec  $\varphi(2) = -3$  et  $\varphi(0) = 7$ . Calculer  $\langle \delta_2, \varphi \rangle$ .

A. 7   B.  $-3$    C. 0   D.  $\varphi'(2)$

→ Voir la réponse, p. 46

**EXERCICE 1.1** — Vérifier qu'une forme est une distribution

Soit  $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$\langle T, \varphi \rangle = 3\varphi(0) - \varphi(1).$$

1. Vérifier que  $T$  est linéaire.
2. Vérifier que  $T$  est une distribution en utilisant la définition par majoration.
3. Quel est l'ordre de  $T$ ?
4. Exprimer  $T$  comme combinaison de distributions connues.

→ Voir la correction, p. 48

**À RETENIR** — Chapitre 1

- $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$  : fonctions  $C^\infty$  à support compact — ce sont les « sondes ».
- Une distribution est une forme linéaire continue sur  $\mathcal{D}(\Omega)$  (continuité = séquentielle = contrôle par les dérivées de  $\varphi$ ).
- Les fonctions  $L_{\text{loc}}^1$  définissent des distributions régulières; le Dirac est une distribution, mais singulière (pas associée à une fonction).
- L'ordre mesure combien de dérivées de  $\varphi$  sont nécessaires dans la majoration.

# CONVERGENCE DANS $\mathcal{D}'(\Omega)$

## 2.1 DÉFINITION

**Définition 2.1** (Convergence dans  $\mathcal{D}'(\Omega)$ ). Une suite  $(T_n)$  de distributions converge vers  $T$  dans  $\mathcal{D}'(\Omega)$  si

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle T_n, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle T, \varphi \rangle \quad \text{dans } \mathbb{R}.$$

On note alors  $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$ , et  $T$  est appelée la limite de  $(T_n)$ .

**Nature de cette convergence.** Il s'agit d'une convergence faible : on ne demande pas que les  $T_n$  se rapprochent dans un sens géométrique ou en norme. On demande seulement que leur action sur chaque fonction test converge. C'est une condition bien moins exigeante que la convergence uniforme ou  $L^p$ , ce qui rend  $\mathcal{D}'(\Omega)$  très souple.

Si  $(T_n)$  est une suite de distributions telle que  $\langle T_n, \varphi \rangle$  converge dans  $\mathbb{R}$  pour toute  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ , alors l'application  $\varphi \mapsto \lim_n \langle T_n, \varphi \rangle$  est encore une distribution. Autrement dit,  $\mathcal{D}'(\Omega)$  est complet pour la convergence faible : on ne peut pas « sortir » de l'espace des distributions en prenant des limites.

Ce théorème est remarquable : dans les espaces de fonctions classiques  $(C^0, L^p)$ , une limite de fonctions régulières peut être irrégulière et sortir de l'espace. Ici, toute limite de distributions est encore une distribution — l'espace  $\mathcal{D}'(\Omega)$  est stable par passage à la limite.

## 2.2 LE DIRAC COMME LIMITE DE DISTRIBUTIONS

On illustre la définition par un exemple purement distributionnel, qui ne fait intervenir aucune intégrale.

*Exemple* ( $n(\delta_{1/n} - \delta_{-1/n})$  converge dans  $\mathcal{D}'$ ). Pour  $n \geq 1$ , posons  $T_n = n(\delta_{1/n} - \delta_{-1/n})$ . Chaque  $T_n$  est une combinaison de deux masses de Dirac — c'est une distribution, mais pas une fonction.

Calcul de  $\langle T_n, \varphi \rangle$ . Pour tout  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  :

$$\langle T_n, \varphi \rangle = n(\langle \delta_{1/n}, \varphi \rangle - \langle \delta_{-1/n}, \varphi \rangle) = n\left(\varphi\left(\frac{1}{n}\right) - \varphi\left(-\frac{1}{n}\right)\right).$$

Passage à la limite. En écrivant le développement limité à l'ordre 1 de  $\varphi$  en 0 :

$$\varphi\left(\frac{1}{n}\right) = \varphi(0) + \frac{1}{n}\varphi'(0) + o\left(\frac{1}{n}\right), \quad \varphi\left(-\frac{1}{n}\right) = \varphi(0) - \frac{1}{n}\varphi'(0) + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

En soustrayant :

$$\langle T_n, \varphi \rangle = n \cdot \frac{2}{n}\varphi'(0) + o(1) = 2\varphi'(0) + o(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2\varphi'(0).$$

L'application  $\varphi \mapsto 2\varphi'(0)$  est bien une forme linéaire continue sur  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ , donc une distribution. On a ainsi :

$$T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T \quad \text{où} \quad \langle T, \varphi \rangle = 2\varphi'(0).$$

La limite  $T$  définie par  $\langle T, \varphi \rangle = 2\varphi'(0)$  n'est associée à aucune fonction : il n'existe pas de  $f$  telle que  $\int f(x)\varphi(x) dx = 2\varphi'(0)$ . C'est une distribution singulière, obtenue comme limite de distributions elles-mêmes singulières — ce que l'espace  $\mathcal{D}'$  absorbe sans difficulté grâce au théorème de complétude.

**Remarque.** Pour mémoire, on peut aussi approcher  $\delta_0$  par des fonctions régulières : par exemple  $f_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2x^2}$  converge vers  $\delta_0$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  (changement de variable  $t = nx$ , puis convergence dominée).

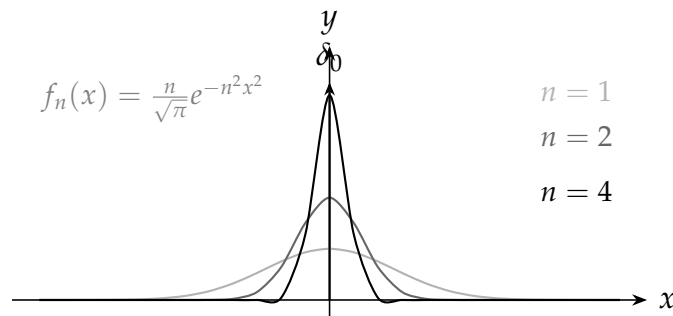


FIGURE 2.1 – Approximation de la masse de Dirac  $\delta_0$  par des gaussiennes  $f_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2x^2}$  qui deviennent de plus en plus étroites et hautes.

## 2.3 STABILITÉ DE LA LIMITE

Un résultat fondamental : les opérations classiques sur les distributions sont compatibles avec la convergence dans  $\mathcal{D}'$ .

Soit  $(T_n)$  une suite de distributions convergeant vers  $T$  dans  $\mathcal{D}'(\Omega)$ . Alors pour tout multi-indice  $\alpha$  et toute fonction  $f \in C^\infty(\Omega)$  :

- (i) Stabilité par dérivation :  $\partial^\alpha T_n \rightarrow \partial^\alpha T$ .
- (ii) Stabilité par multiplication :  $f \cdot T_n \rightarrow f \cdot T$ .

**Démonstration du point (i) en dimension 1.** Pour tout  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  :

$$\langle T'_n, \varphi \rangle = -\langle T_n, \varphi' \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\langle T, \varphi' \rangle = \langle T', \varphi \rangle.$$

### QCM

**Question 1.**  $(T_n)$  converge vers  $T$  dans  $\mathcal{D}'(\Omega)$  signifie :

- A.  $\|T_n - T\| \rightarrow 0$  pour une certaine norme sur  $\mathcal{D}'$ .
- B. Pour toute  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ ,  $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$  dans  $\mathbb{R}$ .
- C.  $T_n(x) \rightarrow T(x)$  pour presque tout  $x \in \Omega$ .
- D.  $T_n$  et  $T$  ont le même support pour  $n$  assez grand.

→ Voir la réponse, p. 46

**Question 2.** Si  $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$ , qu'est-ce qu'on peut affirmer ?

- A.  $T'_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T'$  pour tout ordre de dérivation.
- B.  $T_n$  ne converge pas en général.
- C.  $T_n$  converge seulement si les  $T_n$  sont des fonctions  $C^1$ .
- D. On ne peut rien dire sans hypothèse supplémentaire.

→ Voir la réponse, p. 46

### EXERCICE 2.1 — Convergence vers le Dirac

Pour  $n \geq 1$ , on définit  $h_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  par

$$h_n(x) = \frac{n}{\pi(1 + n^2 x^2)}.$$

1. Vérifier que  $\int_{-\infty}^{+\infty} h_n(x) dx = 1$  pour tout  $n$ .
2. Montrer que  $h_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

→ Voir la correction, p. 49

### À RETENIR — Chapitre 2

- $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T$  signifie :  $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$  dans  $\mathbb{R}$  pour toute fonction test  $\varphi$ . C'est une convergence faible.
- $\mathcal{D}'(\Omega)$  est complet : toute suite « raisonnable » de distributions converge encore vers une distribution.
- Toute suite de fonctions positives d'intégrale 1 dont le support se concentre en 0 converge vers  $\delta_0$  — indépendamment de la forme (gaussienne, créneau, Cauchy...).
- La convergence dans  $\mathcal{D}'$  est stable par dérivation :  $T_n \rightarrow T \Rightarrow \partial^\alpha T_n \rightarrow \partial^\alpha T$ . C'est faux en général pour les fonctions classiques.

# DÉRIVATION DES DISTRIBUTIONS

## 3.1 MOTIVATION — LE PARADIGME DE SCHWARTZ

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction de classe  $C^1$ . Pour toute  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , une intégration par parties donne

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) \varphi(x) dx = \left[ f(x) \varphi(x) \right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx,$$

le crochet étant nul car  $\varphi$  est à support compact. Autrement dit,

$$\langle T_{f'}, \varphi \rangle = -\langle T_f, \varphi' \rangle.$$

La distribution associée à la dérivée classique  $f'$  n'est autre que l'application  $\varphi \mapsto -\langle T_f, \varphi' \rangle$ . **L'idée fondatrice de Schwartz** : définir la dérivée de n'importe quelle distribution  $T$  par la même formule, sans jamais supposer que  $T$  provient d'une fonction différentiable.

## 3.2 DÉFINITION DE LA DÉRIVÉE

**Définition 3.1** (Dérivée d'une distribution). Soit  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

1. La **dérivée**  $T'$  de  $T$  est la distribution définie par

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

2. Plus généralement, la **dérivée d'ordre**  $m$  de  $T$  est

$$\langle T^{(m)}, \varphi \rangle = (-1)^m \langle T, \varphi^{(m)} \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), m \in \mathbb{N}.$$

*Remarque.* La définition est légitime :  $\varphi \mapsto -\langle T, \varphi' \rangle$  est bien une forme linéaire continue sur  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ . En effet, si  $\varphi_n \rightarrow \varphi$  dans  $\mathcal{D}$ , alors  $\varphi'_n \rightarrow \varphi'$  dans  $\mathcal{D}$ , et la continuité de  $T$  donne  $\langle T, \varphi'_n \rangle \rightarrow \langle T, \varphi' \rangle$ .



### 3.3 TOUTE DISTRIBUTION EST INDÉFINIMENT DÉRIVABLE

**Théorème 3.1** (Dérivabilité infinie dans  $\mathcal{D}'$ ). *Toute distribution  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  admet des dérivées de tous ordres dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ , et l'opérateur de dérivation  $T \mapsto T'$  est un endomorphisme continu de  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . En d'autres termes : si  $(T_n)$  est une suite de distributions convergeant vers  $T$  dans  $\mathcal{D}'$ , alors  $T_n^{(k)} \rightarrow T^{(k)}$  dans  $\mathcal{D}'$  pour tout  $k \geq 0$ .*

*Démonstration. Existence.* L'application  $\varphi \mapsto (-1)^k \langle T, \varphi^{(k)} \rangle$  est bien linéaire et continue sur  $\mathcal{D}$  : si  $\varphi_n \rightarrow \varphi$  dans  $\mathcal{D}$ , les dérivées  $\varphi_n^{(k)}$  convergent uniformément vers  $\varphi^{(k)}$  (avec supports dans un compact commun), donc  $\langle T, \varphi_n^{(k)} \rangle \rightarrow \langle T, \varphi^{(k)} \rangle$ .

*Continuité de l'opérateur.* Si  $T_n \rightarrow T$  dans  $\mathcal{D}'$ , alors pour toute  $\varphi \in \mathcal{D}$  :

$$\langle T_n', \varphi \rangle = -\langle T_n, \varphi' \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\langle T, \varphi' \rangle = \langle T', \varphi \rangle. \quad \square$$

**Corollaire 3.2.** *Toute fonction continue (ou localement intégrable) est indéfiniment dérivable au sens des distributions. Sa  $k$ -ième dérivée distributionnelle peut toutefois être une distribution singulière dès que  $k$  dépasse la régularité classique.*

### 3.4 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES ET TOPOLOGIQUES

**Proposition 3.3** (Propriétés de la dérivation). *Soient  $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ,  $a \in C^\infty(\mathbb{R})$ ,  $h \in \mathbb{R}$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}^*$ .*

1. **Linéarité** :  $(\alpha T + \beta S)' = \alpha T' + \beta S'$ .
2. **Continuité séquentielle** :  $T_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T \Rightarrow T_n^{(k)} \xrightarrow{\mathcal{D}'} T^{(k)}$  pour tout  $k$ .
3. **Règle de Leibniz** :  $(aT)' = a'T + aT'$ .
4. **Commutation avec les translations** : Si  $\tau_h T$  est définie par  $\langle \tau_h T, \varphi \rangle = \langle T, \tau_{-h} \varphi \rangle$ , alors  $(\tau_h T)' = \tau_h(T')$ .
5. **Dérivée comme limite de différences finies** :

$$T' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T - \tau_h T}{h} \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

**6. Homothétie :** Si  $\langle T(\lambda x), \varphi \rangle := \frac{1}{|\lambda|} \langle T, \varphi(\cdot/\lambda) \rangle$ , alors  $\frac{d}{dx} T(\lambda x) = \lambda T'(\lambda x)$ .

*Démonstration. Leibniz (point 3). Pour toute  $\varphi \in \mathcal{D}$  :*

$$\langle (aT)', \varphi \rangle = -\langle aT, \varphi' \rangle = -\langle T, a\varphi' \rangle = -\langle T, (a\varphi)' - a'\varphi \rangle = \langle T', a\varphi \rangle + \langle T, a'\varphi \rangle = \langle aT', \varphi \rangle + \langle a'T, \varphi \rangle.$$

□

### 3.5 MULTIPLICATION D'UNE DISTRIBUTION PAR UNE FONCTION $C^\infty$

**Définition 3.2** (Produit  $aT$ ). Soient  $a \in C^\infty(\mathbb{R})$  et  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . On définit  $aT \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  par

$$\langle aT, \varphi \rangle := \langle T, a\varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

**Proposition 3.4** (Propriétés du produit avec  $\delta$  et ses dérivées). Soient  $a \in C^\infty(\mathbb{R})$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

1.  $a\delta_0 = a(0)\delta_0$ , en particulier  $x\delta_0 = 0$ .
2.  $a\delta'_0 = a(0)\delta'_0 - a'(0)\delta_0$ , en particulier  $x\delta'_0 = -\delta_0$ .
3. **Formule générale :**

$$a\delta_0^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k a^{(k)}(0) \delta_0^{(n-k)}.$$

4.  $x\delta_0^{(n)} = -n\delta_0^{(n-1)}$ , et plus généralement  $x^m\delta_0^{(n)} = 0$  si  $m > n$ .
5.  $x^n\delta_0^{(n)} = (-1)^n n! \delta_0$ .

*Démonstration. Point 1.*  $\langle a\delta_0, \varphi \rangle = \langle \delta_0, a\varphi \rangle = a(0)\varphi(0) = a(0)\langle \delta_0, \varphi \rangle$ .

*Point 2.*  $\langle a\delta'_0, \varphi \rangle = \langle \delta'_0, a\varphi \rangle = -(a\varphi)'(0) = -a'(0)\varphi(0) - a(0)\varphi'(0)$ , ce qui donne bien  $a(0)\delta'_0 - a'(0)\delta_0$ .

*Point 3 (formule de Leibniz).* Découle de  $\langle a\delta_0^{(n)}, \varphi \rangle = \langle \delta_0^{(n)}, a\varphi \rangle = (-1)^n (a\varphi)^{(n)}(0)$  et de la formule de Leibniz pour  $(a\varphi)^{(n)}$ .

*Point 4.* Prendre  $a(x) = x$  dans (3) :  $a(0) = 0$ ,  $a'(0) = 1$ ,  $a^{(k)}(0) = 0$  pour  $k \geq 2$ , ce qui donne  $x\delta_0^{(n)} = -n\delta_0^{(n-1)}$ . □

*Exemple (Calculs pratiques).*  $x^2\delta_0'' = 2\delta_0$ ,  $x^2\delta'_0 = 0$ ,  $\sin(x)\delta_0 = 0$ ,  $\cos(x)\delta_0 = \delta_0$ ,  $e^x\delta'_0 = \delta'_0 - \delta_0$ .

### 3.6 EXEMPLES FONDAMENTAUX DE DÉRIVATION

#### 3.6.1 Dérivée de la fonction de Heaviside

**Proposition 3.5.** Soit  $H$  la fonction de Heaviside :  $H(x) = 1$  si  $x > 0$ ,  $H(x) = 0$  sinon. Alors

$$H' = \delta_0 \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

*Démonstration.* Pour  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  :

$$\langle H', \varphi \rangle = -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle. \quad \square$$

#### 3.6.2 Dérivée de la valeur absolue

**Proposition 3.6.**  $(|x|)' = \text{sgn}(x)$  et  $(|x|)'' = 2\delta_0$ .

*Démonstration.*

$$\langle |x|', \varphi \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} |x| \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} x \varphi'(x) dx.$$

Deux intégrations par parties donnent chacune  $\mp \int \text{sgn}(x) \varphi dx$ , d'où  $(|x|)' = \text{sgn}(x)$ . Puis  $\text{sgn}(x) = 2H(x) - 1$  implique  $\text{sgn}'(x) = 2H'(x) = 2\delta_0$ .  $\square$

#### 3.6.3 Dérivées successives de $|x|$

$$|x|^{(0)} = |x|, \quad |x|^{(1)} = \text{sgn}(x), \quad |x|^{(2)} = 2\delta_0, \quad |x|^{(3)} = 2\delta_0', \quad |x|^{(n)} = 2\delta_0^{(n-2)} \text{ pour } n \geq 2.$$

#### 3.6.4 Dérivées successives de $x^n H(x)$

**Proposition 3.7.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , si on pose  $f_n(x) = \frac{x^n}{n!} H(x)$ , alors

$$f_n' = f_{n-1}, \quad f_0' = H' = \delta_0, \quad f_n^{(k)} = f_{n-k} \text{ pour } k \leq n, \quad f_n^{(n+1)} = \delta_0.$$

*Démonstration.*

$$\left\langle \left( \frac{x^n}{n!} H \right)', \varphi \right\rangle = - \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \varphi'(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \varphi(x) dx, \quad \text{par IPP (crochet nul).}$$

□

### 3.6.5 Dérivée de $\ln |x|$

**Proposition 3.8.**

$$\frac{d}{dx} \ln |x| = \text{vp} \frac{1}{x} \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}),$$

où  $\text{vp} \frac{1}{x}$  désigne la valeur principale de Cauchy définie par  $\langle \text{vp} \frac{1}{x}, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx$ .

*Démonstration.*

$$\begin{aligned} \langle T', \varphi \rangle &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \ln |x| \varphi'(x) dx \\ &= - \int_0^{+\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx - \int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx. \end{aligned}$$

Pour le premier terme, une intégration par parties avec régularisation en  $\varepsilon \rightarrow 0^+$  donne  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (\ln \varepsilon) \varphi(\varepsilon) + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx$ . De même pour le second terme avec  $-\ln \varepsilon$ . Les logarithmes se compensent, et la somme converge vers  $\langle \text{vp} \frac{1}{x}, \varphi \rangle$ . □

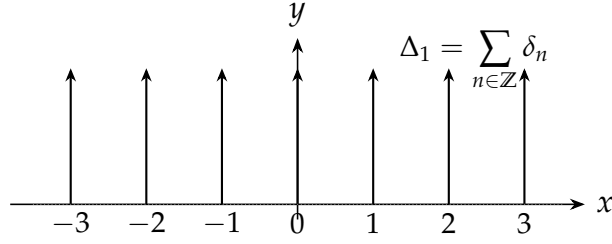
### 3.6.6 Dérivée de la partie entière $\lfloor x \rfloor$

**Proposition 3.9.** La fonction partie entière  $f(x) = \lfloor x \rfloor$  a pour dérivée le *peigne de Dirac* :

$$\lfloor x \rfloor' = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_n = \Delta_1.$$

*Démonstration.*  $\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle = - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n \int_n^{n+1} \varphi'(x) dx = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n [\varphi(n) - \varphi(n+1)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \varphi(n)$  (somme télescopique à support fini). □

## 3.7 FORMULE DES SAUTS — FONCTIONS $C^\infty$ PAR MORCEAUX


 FIGURE 3.1 – Représentation du peigne de Dirac  $\Delta_1 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$ .

**Théorème 3.10** (Formule des sauts — cas général). Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  sauf en un nombre localement fini de points  $(x_\nu)_{\nu \in \mathbb{Z}}$  avec  $x_\nu \rightarrow \pm\infty$ . On note, pour  $p \geq 0$  :

$$[f^{(p)}]_\nu := f^{(p)}(x_\nu^+) - f^{(p)}(x_\nu^-) \quad (\text{saut de la dérivée d'ordre } p \text{ en } x_\nu),$$

et  $[f^{(p)}]$  la fonction qui vaut  $f^{(p)}$  entre les points de discontinuité (non définie en ceux-ci). Alors, au sens des distributions :

$$f' = [f'] + \sum_\nu [f]_\nu \delta_{x_\nu},$$

$$f'' = [f''] + \sum_\nu [f']_\nu \delta_{x_\nu} + \sum_\nu [f]_\nu \delta'_{x_\nu},$$

et plus généralement :

$$f^{(n)} = [f^{(n)}] + \sum_{k=0}^{n-1} \sum_\nu [f^{(k)}]_\nu \delta_{x_\nu}^{(n-1-k)}.$$

*Démonstration.* Une intégration par parties sur chaque intervalle  $(x_\nu, x_{\nu+1})$  donne, après sommation :

$$\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} [f'](x) \varphi(x) dx + \sum_\nu [f]_\nu \varphi(x_\nu).$$

On applique la formule récursivement pour les ordres supérieurs. □

*Exemple* (Fonction créneau). Soit  $f = \mathbf{1}_{[a,b]}$  (indicatrice de  $[a, b]$ ). Alors  $f$  a pour sauts  $[f]_a = 1$  et  $[f]_b = -1$ . Donc

$$f' = \delta_a - \delta_b, \quad f'' = \delta'_a - \delta'_b.$$

*Exemple (Fonction triangulaire).* Soit  $f(x) = \max(1 - |x|, 0)$  (chapeau sur  $[-1, 1]$ ). Elle est  $C^0$  mais pas  $C^1$ . On a  $[f']_{-1} = 1$ ,  $[f']_0 = -2$ ,  $[f']_1 = 1$ ; les sauts de  $f$  en ces points sont nuls. Donc

$$f'' = [f''] + \delta_{-1} - 2\delta_0 + \delta_1 = -2\delta_0 + \delta_{-1} + \delta_1.$$

(car  $[f''] = 0$  en dehors des points de non-dérivabilité, et  $f$  est nulle hors de  $[-1, 1]$ ).

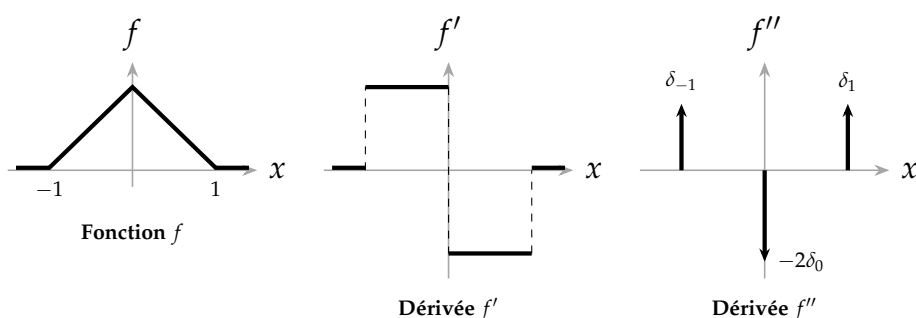


FIGURE 3.2 – Succession des dérivées de la fonction triangle au sens des distributions.

### 3.8 DÉRIVÉE DE LA DISTRIBUTION DE DIRAC ET DE SES ITÉRÉES

**Proposition 3.11.** Pour tout  $m \in \mathbb{N}$  et  $a \in \mathbb{R}$  :

$$\langle \delta_a^{(m)}, \varphi \rangle = (-1)^m \varphi^{(m)}(a).$$

En particulier  $\delta_a^{(m)}$  est à support  $\{a\}$  et est une distribution singulière pour tout  $m \geq 1$ .

**Théorème 3.12** (Structure des distributions à support ponctuel). Soit  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  à support  $\{0\}$ . Alors il existe  $N \in \mathbb{N}$  et des constantes  $c_0, \dots, c_N \in \mathbb{C}$  tels que

$$T = \sum_{k=0}^N c_k \delta_0^{(k)}.$$

*Remarque.* Ce résultat est très important : toute distribution dont le support est réduit à un point est nécessairement une combinaison linéaire finie de la mesure de Dirac et de ses dérivées.

### 3.9 FORMULE DES DISTRIBUTIONS $\partial_j T$ EN DIMENSION $n$

En dimension  $n \geq 1$ , si  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  et  $\alpha \in \mathbb{N}^n$ , on définit

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

Toutes les propriétés précédentes s'étendent *sans modification*.

### 3.10 QCM — DÉRIVATION DES DISTRIBUTIONS

#### QCM

**Question 1.** Quelle est la dérivée de  $f(x) = x_+ := \max(x, 0)$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  ?

- A.  $H(x)$  B.  $\delta_0$  C.  $H(-x)$  D.  $|x|$

→ Voir la réponse, p. 46

**Question 2.** Quelle est la valeur de  $\langle \delta_0^{(3)}, \varphi \rangle$  ?

- A.  $\varphi^{(3)}(0)$  B.  $-\varphi^{(3)}(0)$  C.  $3\varphi(0)$  D.  $\varphi''(0)$

→ Voir la réponse, p. 46

**Question 3.** Soit  $f(x) = |x|^3$ . Quelle est  $f''$  dans  $\mathcal{D}'$  ?

- A.  $6|x|$  B.  $6x \operatorname{sgn}(x)$  C.  $6|x| + \delta_0$  D.  $3x^2 \operatorname{sgn}(x)$

→ Voir la réponse, p. 46

**Question 4.** Quel est  $x \delta_0''$  ?

- A. 0 B.  $-2\delta_0$  C.  $-\delta_0'$  D.  $2\delta_0$

→ Voir la réponse, p. 46

**Question 5.** Soit  $f(x) = \mathbf{1}_{[0,1]}(x)$ . Quelle est  $f'$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  ?

- A. 0 B.  $\delta_0 + \delta_1$  C.  $\delta_0 - \delta_1$  D.  $-\delta_0 + \delta_1$

→ Voir la réponse, p. 46

**Question 6.** La dérivée distributionnelle de  $e^{|x|}$  est :

- A.  $e^{|x|} \operatorname{sgn}(x)$  B.  $e^{|x|} \operatorname{sgn}(x) + 2\delta_0$  C.  $|x|e^{|x|}$  D.  $e^x H(x) - e^{-x} H(-x)$

→ Voir la réponse, p. 46

**Question 7.** Si  $T = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$  (peigne de Dirac), quelle est  $T'$  ?

- A.  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta'_n$  B. 0 C.  $T$  D.  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} n \delta_n$

→ Voir la réponse, p. 46

**Question 8.** Parmi les énoncés suivants, lequel est *faux* ?

- A.  $\delta'_0 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .  
 B.  $H \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  et  $H' = \delta_0$ .  
 C. Toute distribution est indéfiniment dérivable.  
 D. Si  $f \in C^0(\mathbb{R})$  et  $f$  n'est pas  $C^1$ , alors  $f'$  n'existe pas dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

→ Voir la réponse, p. 46

**Question 9.** Quelle est la dérivée de  $\text{vp} \frac{1}{x}$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  ?

- A.  $-\text{Pf} \frac{1}{x^2}$  B. 0 C.  $\frac{1}{x^2}$  D.  $\text{vp} \frac{1}{x^2}$

→ Voir la réponse, p. 46

**Question 10.** Soit  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  à support  $\{0\}$ . Alors  $T$  est nécessairement :

- A. proportionnelle à  $\delta_0$ .  
 B. une combinaison finie de  $\delta_0, \delta'_0, \delta''_0, \dots$ .  
 C. nulle.  
 D. une mesure bornée.

→ Voir la réponse, p. 46

### 3.11 EXERCICES — DÉRIVATION

**EXERCICE 3.1 — Dérivation de fonctions par morceaux**

Calculer les dérivées  $f'$ ,  $f''$  et  $f'''$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  de la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

→ Voir la correction, p. 49



**EXERCICE 3.2** — Action de  $x \delta_0^{(n)}$

Montrer que  $x^2 \delta_0'' = 2\delta_0$  et  $x^3 \delta_0'' = 0$ .

→ Voir la correction, p. 50

**EXERCICE 3.3** — Dérivée de  $|x| \sin x$

Calculer les dérivées d'ordre 1 et 2 de  $T = |x| \sin x$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

→ Voir la correction, p. 50

**EXERCICE 3.4** — Vérification par deux méthodes

Montrer que  $\frac{d}{dx}(H(x) \sin x) = \delta_0 + H(x) \cos x$ .

→ Voir la correction, p. 51

**EXERCICE 3.5** — Dérivée du peigne de Dirac et série trigonométrique

Montrer que  $\frac{d}{dx} \Delta_a = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta'_{na}$ , et en déduire que, au sens des distributions,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n \sin(nx) = -\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta'_{2k\pi}.$$

→ Voir la correction, p. 51

# PRIMITIVES DES DISTRIBUTIONS EN DIMENSION 1

## 4.1 DÉFINITION ET PREMIÈRES REMARQUES

**Définition 4.1** (Primitive d'une distribution). Soit  $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . On appelle **primitive** de  $S$  toute distribution  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  vérifiant

$$T' = S.$$

*Remarque.* Cette définition est la transposée exacte de la définition classique. Si  $f \in C^0(\mathbb{R})$ , ses primitives au sens classique et ses primitives au sens des distributions coïncident (à constante près).

## 4.2 LE NOYAU DE LA DÉRIVATION : DISTRIBUTIONS DE DÉRIVÉE NULLE

**Lemme 4.1** (Caractérisation des distributions de dérivée nulle). Soit  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . Alors

$$T' = 0 \text{ dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \iff \exists C \in \mathbb{C}, \quad T = C \quad \left( \text{i.e. } \langle T, \varphi \rangle = C \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \right).$$

*Démonstration.* ( $\Leftarrow$ ) Si  $T = C$  (constante), alors  $\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = -C \int \varphi' = 0$ .

( $\Rightarrow$ ) Supposons  $T' = 0$ , c'est-à-dire  $\langle T, \varphi' \rangle = 0$  pour toute  $\varphi \in \mathcal{D}$ .

**Étape 1 (image de la dérivation).** Montrons que l'image de  $\varphi \mapsto \varphi'$  dans  $\mathcal{D}$  est précisément

$$\mathcal{D}_0 := \left\{ \psi \in \mathcal{D} \mid \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) dx = 0 \right\}.$$

Si  $\varphi \in \mathcal{D}$ , alors  $\varphi' \in \mathcal{D}_0$  (intégrale d'une dérivée à support compact). Réciproquement, si  $\psi \in \mathcal{D}_0$ , posons  $\varphi(x) = \int_{-\infty}^x \psi(t) dt$  : c'est  $C^\infty$ , nul pour  $x \ll 0$ , et nul pour  $x \gg 0$  (car  $\int \psi = 0$ ). Donc  $\varphi \in \mathcal{D}$  et  $\varphi' = \psi$ .

**Étape 2.**  $T' = 0$  signifie que  $T$  s'annule sur  $\mathcal{D}_0$ , qui est un hyperplan de  $\mathcal{D}$ . Fixons  $\theta \in \mathcal{D}$  avec  $\int \theta = 1$ . Toute  $\varphi \in \mathcal{D}$  s'écrit

$$\varphi = \underbrace{\left( \varphi - \left( \int \varphi \right) \theta \right)}_{\in \mathcal{D}_0} + \left( \int \varphi \right) \theta.$$

Donc  $\langle T, \varphi \rangle = \langle T, (\int \varphi) \theta \rangle = \langle T, \theta \rangle \cdot \int \varphi$ . Posant  $C = \langle T, \theta \rangle$ , on obtient  $T = C$ .  $\square$

### 4.3 EXISTENCE ET UNICITÉ D'UNE PRIMITIVE

**Théorème 4.2** (Existence et unicité à une constante près). *Toute distribution  $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  admet au moins une primitive  $T$ . L'ensemble des primitives de  $S$  est*

$$\{T + C \mid C \in \mathbb{C}\},$$

*où  $T$  est une primitive particulière quelconque.  $C$ 'est un espace affine de dimension 1 sur  $\mathbb{C}$ .*

*Démonstration. Unicité modulo constante.* Si  $T_1' = T_2' = S$ , alors  $(T_1 - T_2)' = 0$ , donc  $T_1 - T_2 = C$  par le lemme précédent.

*Existence.* On construit explicitement une primitive. Reprenons les notations du lemme : fixons  $\theta \in \mathcal{D}$  avec  $\int \theta = 1$ . Pour toute  $\varphi \in \mathcal{D}$ , posons  $\Psi_\varphi(x) = \int_{-\infty}^x (\varphi(t) - (\int \varphi)\theta(t)) dt \in \mathcal{D}$ . Définissons  $T$  par

$$\langle T, \varphi \rangle := -\langle S, \Psi_\varphi \rangle.$$

$T$  est linéaire et continue (car  $\varphi \mapsto \Psi_\varphi$  est continue dans  $\mathcal{D}$ ). Vérifions  $T' = S$  :

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = \langle S, \Psi_{\varphi'} \rangle.$$

Or  $\Psi_{\varphi'} = \varphi$  (car  $\int \varphi' = 0$ , donc  $\Psi_{\varphi'}(x) = \int_{-\infty}^x \varphi'(t) dt = \varphi(x)$ ). Donc  $\langle T', \varphi \rangle = \langle S, \varphi \rangle$ .  $\square$

## 4.4 PRIMITIVES DES DISTRIBUTIONS USUELLES

**Théorème 4.3** (Tableau des primitives fondamentales).

| <i>Distribution S</i>                            | <i>Primitive particulière T</i>     | <i>Commentaire</i>                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Constante $C_0$                                  | $C_0 x$                             | <i>primitives classiques</i>                    |
| $H(x)$                                           | $x_+ = xH(x)$                       | $\int_0^x H(t) dt = x$ si $x > 0$               |
| $\delta_0$                                       | $H(x)$                              | $H' = \delta_0$                                 |
| $\delta'_0$                                      | $\delta_0$                          | $\delta'_0 = (\delta_0)'$                       |
| $\delta_0^{(n)}$                                 | $\delta_0^{(n-1)}$                  | <i>réurrence</i>                                |
| $\delta_a$                                       | $H(x - a) = \tau_a H$               | <i>translation</i>                              |
| $\text{sgn}(x)$                                  | $ x $                               | <i>car</i> $ x ' = \text{sgn}(x)$               |
| $\text{vp} \frac{1}{x}$                          | $\ln  x $                           | <i>car</i> $(\ln  x )' = \text{vp} \frac{1}{x}$ |
| $-\text{Pf} \frac{1}{x^2}$                       | $\text{vp} \frac{1}{x}$             | <i>par définition</i>                           |
| $\Delta_a = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_{na}$ | $\sum_{n \in \mathbb{Z}} H(x - na)$ | <i>peigne de Heaviside</i>                      |

4.5 PRIMITIVE D'ORDRE  $n$  DE  $\delta_0$ 

**Proposition 4.4.** La suite de fonctions  $f_n(x) = \frac{x^n}{n!} H(x)$  vérifie

$$f_n^{(n+1)} = \delta_0, \quad f_0 = H, \quad f'_n = f_{n-1}.$$

En particulier, la primitive d'ordre  $n$  de  $\delta_0$  qui s'annule sur  $] -\infty, 0[$  est  $f_n(x) = \frac{x^n}{n!} H(x)$ .

*Démonstration.* Par récurrence.  $f'_0 = H' = \delta_0$ . Si  $f'_{n-1} = f_{n-2}$ , alors  $\left(\frac{x^n}{n!} H\right)' = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} H + \frac{x^n}{n!} \delta_0 = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} H = f_{n-1}$  (car  $x^n \delta_0 = 0$ ).  $\square$

## 4.6 STRUCTURE DES PRIMITIVES DANS $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

**Proposition 4.5** (Primitives de distributions à support borné). *Soit  $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  à support compact. Alors toutes ses primitives sont à support borné à gauche (bornées inférieurement), mais pas nécessairement compactes.*

**Proposition 4.6** (Commutation avec la multiplication par  $C^\infty$ ). *Si  $T$  est une primitive de  $S$  et  $a \in C^\infty(\mathbb{R})$ , alors la primitive de  $aS$  n'est pas  $aT$  en général :  $(aT)' = a'T + aS$ .*

*Remarque.* C'est précisément pourquoi la résolution de  $T' + a(x)T = S$  dans  $\mathcal{D}'$  ne se réduit pas à la recherche d'une primitive, mais demande l'utilisation d'un facteur intégrant  $e^{A(x)}$  (voir chapitre 5).

## 4.7 LIEN AVEC LES INTÉGRALES À PARAMÈTRE

**Théorème 4.7** (Primitive via intégrale à paramètre). *Si  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ , la fonction*

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

*est continue, localement intégrable, et vérifie  $F' = T_f$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . C'est une primitive classique de  $T_f$ .*

*Exemple.* – Primitive de  $T_f$  avec  $f(x) = e^{-|x|}$  :  $F(x) = \int_0^x e^{-|t|} dt$ , qui vaut  $1 - e^{-x}$  pour  $x \geq 0$  et  $e^x - 1$  pour  $x < 0$ .

- Primitive de  $\text{vp} \frac{1}{x} : \ln |x|$  (déjà vue).
- Primitive d'ordre 2 de  $\delta_0$  :  $\frac{x^2}{2} H(x) = x_+^2 / 2$ .

## 4.8 PRIMITIVES ET ÉQUATION $T' = S$

**Théorème 4.8** (Résolution de  $T' = S$ ). Pour tout  $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ , la solution générale de l'équation  $T' = S$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  est

$$T = T_0 + C, \quad C \in \mathbb{C},$$

où  $T_0$  est une primitive particulière de  $S$ .

Lorsque  $S$  est une fonction localement intégrable,  $T_0(x) = \int_0^x S(t) dt$  est une primitive particulière.

*Exemple* (Primitive de  $|x|$ ).  $|x|' = \text{sgn}(x)$ , donc une primitive de  $\text{sgn}(x)$  est  $|x|$ . Vérification :  $\langle \text{sgn}', \varphi \rangle = - \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sgn}(x) \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 \varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx = 2\varphi(0)$ . Donc  $\text{sgn}' = 2\delta_0$  et une primitive de  $\text{sgn}$  est bien  $|x|/1 = |x|$  (modulo constante).

## 4.9 QCM — PRIMITIVES DES DISTRIBUTIONS

### QCM

**Question 1.** Quelle est la primitive de  $\delta_0$  s'annulant sur  $] -\infty, 0[$  ?

- A.  $\delta_0'$    B.  $H(x)$    C.  $H(x) + 1$    D.  $x \delta_0$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 2.** Quelle est la solution générale de  $T' = 0$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  ?

- A.  $T = 0$    B.  $T = \delta_0$    C.  $T = C$  (constante)   D.  $T = Cx$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 3.** Si  $T'' = 0$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ , quelle est la forme générale de  $T$  ?

- A.  $T = C$    B.  $T = Cx + D$    C.  $T = C\delta_0$    D.  $T = H$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 4.** Parmi les distributions suivantes, laquelle est une primitive de  $2\delta_0$  ?

- A.  $2H(x)$    B.  $\delta_0'$    C.  $2\delta_0'$    D.  $H(-x)$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 5.** La primitive de  $\delta_0^{(n)}$  la plus naturelle est :

- A.  $\delta_0^{(n+1)}$    B.  $\delta_0^{(n-1)}$    C.  $\frac{x^n}{n!}H$    D.  $n! \delta_0$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 6.** Combien y a-t-il de primitives de  $\delta_0 + \delta_1$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  ?

- A. Aucune   B. Exactement une   C. Une infinité   D. Deux

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 7.** Quelle est la primitive de  $\operatorname{sgn}(x)$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  ?

- A.  $2\delta_0$    B.  $|x| + C$    C.  $H(x) + C$    D.  $xH(x) + C$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 8.** Soit  $f(x) = x^2 H(x)$ . Quelle est sa dérivée seconde dans  $\mathcal{D}'$  ?

- A.  $2H(x)$    B.  $2H(x) + \delta_0$    C.  $2H(x) + 2\delta_0$    D.  $2x\delta_0 + 2H$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 9.** La distribution  $\ln|x|$  est une primitive de :

- A.  $\frac{1}{x^2}$    B.  $\operatorname{Pf}\frac{1}{x^2}$    C.  $\operatorname{vp}\frac{1}{x}$    D. 0

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 10.** Dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ , l'équation  $T'' = \delta_0$  a pour solution générale :

- A.  $T = H(x) + C$    B.  $T = xH(x) + Cx + D$    C.  $T = \frac{x^2}{2}H(x) + Cx + D$    D.  $T = \delta'_0 + Cx + D$

→ Voir la réponse, p. 47

## 4.10 EXERCICES — PRIMITIVES

### EXERCICE 4.1 — Primitives successives de $\delta_0$

Trouver, pour chaque  $n \in \{1, 2, 3\}$ , la primitive d'ordre  $n$  de  $\delta_0$  qui s'annule sur  $] -\infty, 0[$ .

→ Voir la correction, p. 52

### EXERCICE 4.2 — Résolution de $T' = H - 1$

Trouver la solution générale de  $T' = H(x) - 1$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

→ Voir la correction, p. 52

**EXERCICE 4.3** — Équation de la chaleur et primitive en  $t$ 

Soit  $\Gamma(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4t)}$  pour  $t > 0, x \in \mathbb{R}$ .

Montrer que  $\Gamma(\cdot, t) \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0$  lorsque  $t \rightarrow 0^+$ , et en déduire que la distribution  $E(x, t) = H(t)\Gamma(x, t)$  vérifie  $\partial_t E - \partial_x^2 E = \delta_{(0,0)}$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$ .

→ Voir la correction, p. 52

**EXERCICE 4.4** — Primitives de la valeur principale

Montrer que  $x \operatorname{vp} \frac{1}{x} = 1$ , et en déduire que la primitive de 1 dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  est  $x + C$ .

→ Voir la correction, p. 53

**EXERCICE 4.5** — Structure des primitives du peigne de Dirac

Déterminer la primitive particulière  $\Sigma(x)$  du peigne de Dirac  $\Delta_1 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$  qui s'annule sur  $] -\infty, 0[$ .

→ Voir la correction, p. 53

**À RETENIR** — Chapitre 4

- $T' = 0$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  si et seulement si  $T$  est une constante.
- Toute distribution admet une infinité de primitives, formant un espace affine de dimension 1.
- La primitive d'ordre  $n$  de  $\delta_0$  s'annulant sur  $] -\infty, 0[$  est  $\frac{x^n}{n!} H(x)$ .
- Les opérations de dérivation et de recherche de primitive dans  $\mathcal{D}'$  sont inverses l'une de l'autre, modulo des constantes additives.
- La primitive de  $\operatorname{vp} \frac{1}{x}$  est  $\ln |x|$ ; celle de  $-\operatorname{Pf} \frac{1}{x^2}$  est  $\operatorname{vp} \frac{1}{x}$ .



# OPÉRATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS

## 5.1 MULTIPLICATION PAR UNE FONCTION $C^\infty$

**Définition 5.1** (Produit d'une distribution par une fonction  $C^\infty$ ). Soit  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$  et  $a \in C^\infty(\Omega)$ . La forme linéaire  $aT$  définie sur  $C_0^\infty(\Omega)$  par

$$\forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega), \quad \langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle$$

est une distribution, appelée *produit de  $a$  par  $T$* .

*Remarque.* La définition est cohérente car  $a\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$  dès que  $a \in C^\infty(\Omega)$  et  $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ . La continuité de  $aT$  se vérifie via la formule de Leibniz.

Pour  $a, b \in C^\infty(\Omega)$  et  $T, S \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , on dispose des propriétés algébriques :

$$(a + b)T = aT + bT, \quad (ab)T = a(bT), \quad a(S + T) = aS + aT.$$

**Proposition 5.1** (Continuité du produit). Soient  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ,  $a \in C^\infty(\Omega)$ . Si  $(a_n)$  converge vers  $a$  dans  $C^\infty(\Omega)$  et  $(T_n)$  converge vers  $T$  dans  $\mathcal{D}'(\Omega)$ , alors  $a_n T_n \rightarrow aT$  dans  $\mathcal{D}'(\Omega)$ .

*Exemple.* – Si  $a \in C^\infty(\Omega)$  et  $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ , alors  $aT_f = T_{af}$ .

– Si  $a \in C^\infty(\Omega)$  et  $x_0 \in \Omega$ , alors  $a\delta_{x_0} = a(x_0)\delta_{x_0}$ . En particulier,  $x\delta_0 = 0$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

– On a  $x \text{vp} \frac{1}{x} = 1$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

*Remarque.* On ne peut pas définir de produit raisonnable entre deux distributions générales. En effet, si un tel produit était commutatif et associatif, on obtiendrait la contradiction  $\delta_0 = 0$  en utilisant  $x\delta_0 = 0$  et  $x \text{vp} \frac{1}{x} = 1$ .

## 5.2 LES ÉQUATIONS $xT = 0$ , $xT = 1$ ET $xT = S$

**Proposition 5.2.** Soit  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . On a l'équivalence :

$$xT = 0 \iff T = C\delta_0, \quad C \in \mathbb{C}.$$

*Démonstration.* Si  $T = C\delta_0$ , alors  $\langle xT, \varphi \rangle = C\langle \delta_0, x\varphi \rangle = C \cdot 0 = 0$ .

Réciproquement, si  $xT = 0$ , pour toute  $\psi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$  vérifiant  $\psi(0) = 0$ , on peut écrire par Taylor  $\psi(x) = x\theta(x)$  avec  $\theta \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ , donc  $\langle T, \psi \rangle = \langle xT, \theta \rangle = 0$ . En fixant  $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$  avec  $\chi(0) = 1$  et en décomposant  $\varphi = \varphi(0)\chi + (\varphi - \varphi(0)\chi)$ , on obtient  $\langle T, \varphi \rangle = \varphi(0)\langle T, \chi \rangle$ , d'où  $T = C\delta_0$  avec  $C = \langle T, \chi \rangle$ .  $\square$

**Proposition 5.3.** Les distributions  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  vérifiant  $xT = 1$  sont exactement

$$T = \text{vp} \frac{1}{x} + C\delta_0, \quad C \in \mathbb{C}.$$

*Démonstration.* On sait que  $x \text{vp} \frac{1}{x} = 1$ . Si  $T$  est une solution, alors  $x(T - \text{vp} \frac{1}{x}) = 0$ , donc  $T - \text{vp} \frac{1}{x} = C\delta_0$  par la proposition précédente.  $\square$

**Proposition 5.4.** En dimension  $d$  quelconque, soit  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$  avec  $0 \in \Omega$ . Si  $x_i T = 0$  pour tout  $i \in \{1, \dots, d\}$ , alors  $T = C\delta_0$  avec  $C \in \mathbb{C}$ .

## 5.3 DÉRIVATION D'UNE DISTRIBUTION

La dérivation est l'opération centrale de la théorie des distributions. Son principe est fondé sur la formule d'intégration par parties.

**Définition 5.2** (Dérivée d'une distribution). Soit  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$  et  $i \in \{1, \dots, d\}$ . La forme linéaire  $\partial_{x_i} T$  définie sur  $C_0^\infty(\Omega)$  par

$$\forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega), \quad \langle \partial_{x_i} T, \varphi \rangle = -\langle T, \partial_{x_i} \varphi \rangle$$

est une distribution sur  $\Omega$ , appelée  $i$ -ième dérivée partielle de  $T$ .

Plus généralement, pour tout multi-indice  $\alpha \in \mathbb{N}^d$  :

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle.$$

*Remarque.* Toute distribution est infiniment dérivable. Si  $T$  est d'ordre  $m$ , alors  $\partial_{x_i} T$  est d'ordre  $m + 1$ .

**Proposition 5.5** (Continuité de la dérivation). *Si  $(T_n) \rightarrow T$  dans  $\mathcal{D}'(\Omega)$ , alors  $\partial^\alpha T_n \rightarrow \partial^\alpha T$  dans  $\mathcal{D}'(\Omega)$  pour tout  $\alpha \in \mathbb{N}^d$ .*

**Proposition 5.6** (Règle de Leibniz). *Pour  $a \in C^\infty(\Omega)$  et  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$  :*

$$\partial_{x_i}(aT) = (\partial_{x_i} a) T + a \partial_{x_i} T.$$

*Exemple.* – Soit  $H$  la fonction de Heaviside ( $H(x) = 0$  pour  $x < 0$ ,  $H(x) = 1$  pour  $x > 0$ ). Alors  $H' = \delta_0$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

– On a  $(\ln |x|)' = \text{vp} \frac{1}{x}$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

– Pour  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ , la fonction  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  vérifie  $F' = T_f$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

## 5.4 LES ÉQUATIONS $T' = 0$ ET $\partial_{x_i} T = 0$

**Proposition 5.7.** *Soit  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . Alors  $T' = 0$  si et seulement si  $T$  est une distribution associée à une constante.*

**Corollaire 5.8.** *Soit  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$  où  $\Omega$  est un ouvert connexe de  $\mathbb{R}^d$ . Si  $\partial_{x_i} T = 0$  pour tout  $i$ , alors  $T$  est constante.*

## 5.5 FORMULE DES SAUTS EN DIMENSION 1

**Théorème 5.9** (Formule des sauts). Soit  $f$  une fonction  $C^1$  par morceaux sur  $[a, b]$  admettant des limites à gauche et à droite en chaque discontinuité  $a_1 < a_2 < \dots < a_n$  (avec  $a_0 = a$ ,  $a_{n+1} = b$ ). Alors

$$(T_f)' = T_{f'} + \sum_{i=0}^{n+1} (f(a_i^+) - f(a_i^-)) \delta_{a_i},$$

où  $f'$  est la dérivée classique définie presque partout, et les conventions  $f(a_0^-) = 0$ ,  $f(a_{n+1}^+) = 0$ .

*Démonstration.* Par définition,  $\langle (T_f)', \varphi \rangle = - \int_a^b f(x) \varphi'(x) dx$ . On découpe cette intégrale sur chaque intervalle  $[a_i, a_{i+1}]$  et on intègre par parties sur chacun, faisant apparaître des termes de bord correspondant aux sauts de  $f$  aux points  $a_i$ .  $\square$

**Proposition 5.10.** Soit  $u \in C^1([a, b])$ . Si  $\tilde{u}$  désigne son prolongement par 0 hors de  $[a, b]$ , alors

$$(T_{\tilde{u}})' = T_{u'} + u(a)\delta_a - u(b)\delta_b.$$

## 5.6 EXEMPLES ILLUSTRATIFS

*Exemple* (Dérivée de  $|x|$ ). La fonction  $|x|$  est continue sur  $\mathbb{R}$  et de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Sa dérivée classique est  $\text{sgn}(x)$  (avec  $+1$  pour  $x > 0$  et  $-1$  pour  $x < 0$ ). Comme  $|x|$  est continue en 0 (pas de saut), la formule des sauts donne

$$|x|' = \text{sgn}(x) \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

*Exemple* (Dérivée de  $x_+ = \max(x, 0)$ ). La fonction  $x_+ = xH(x)$  vaut 0 pour  $x \leq 0$  et  $x$  pour  $x > 0$ . Par la règle de Leibniz :

$$x'_+ = H(x) + x\delta_0 = H(x).$$

On retrouve que  $x''_+ = \delta_0$ .

*Exemple* (Dérivée de la valeur absolue, méthode directe). Pour  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  :

$$\langle |x|', \varphi \rangle = - \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} x \varphi'(x) dx.$$

Une intégration par parties dans chaque intégrale donne  $\langle |x|', \varphi \rangle = \int_{-\infty}^0 (-\varphi) dx + \int_0^{+\infty} \varphi dx$ , ce qui correspond bien à  $\text{sgn}(x)$ .

## 5.7 QCM — OPÉRATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS

### QCM

**Question 1.** Soit  $a \in C^\infty(\mathbb{R})$ . Comment est défini  $\langle aT, \varphi \rangle$  ?

- A.  $\langle T, a\varphi \rangle$  B.  $\langle T, \varphi/a \rangle$  C.  $a\langle T, \varphi \rangle$  D.  $\langle aT', \varphi \rangle$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 2.** Quelle est la valeur de  $x\delta_0$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  ?

- A.  $\delta_0$  B.  $\delta'_0$  C. 0 D. 1

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 3.** Les solutions de  $xT = 0$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  sont :

- A.  $T = 0$  B.  $T = C\delta_0, C \in \mathbb{C}$  C.  $T = \text{vp} \frac{1}{x}$  D.  $T = H$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 4.** Si  $T' = 5$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ , quelle est la forme générale de  $T$  ?

- A.  $T = 5x$  B.  $T = 5\delta_0$  C.  $T = 5x + C, C \in \mathbb{C}$  D.  $T = 5H$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 5.** Soit  $f(x) = |x - 1|$ . Quelle est  $f'$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  ?

- A.  $\text{sgn}(x - 1) + 2\delta_1$  B.  $\text{sgn}(x - 1)$  C.  $|x - 1|$  D.  $\delta_1$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 6.** La dérivée de  $H(x) - H(x - 1)$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  est :

- A.  $\delta_0 - \delta_1$  B.  $\delta_0 + \delta_1$  C.  $2\delta_0$  D. 0

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 7.** Laquelle de ces opérations est *toujours* bien définie dans  $\mathcal{D}'$  ?

- A.  $T \cdot S$  (produit de deux distributions) B.  $a \cdot T$  avec  $a \in C^\infty$  C.  $1/T$  D.  $|T|$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 8.** Quelle est la dérivée de  $f(x) = e^x H(x)$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  ?

- A.  $e^x H(x)$  B.  $e^x H(x) + \delta_0$  C.  $\delta_0$  D.  $e^x$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 9.** Soit  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  d'ordre  $m$ . Quel est l'ordre de  $T'$  ?

- A.  $m$    B.  $m - 1$    C.  $m + 1$    D.  $2m$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 10.** Quelle propriété caractérise les solutions de  $T'' = 0$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  ?

- A.  $T$  est nulle   B.  $T$  est affine :  $T = ax + b$    C.  $T = \delta_0$    D.  $T$  est  $2\pi$ -périodique

→ Voir la réponse, p. 47

## 5.8 EXERCICES — OPÉRATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS

### EXERCICE 5.1 — Calcul de dérivées par la définition

Calculer dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  les dérivées des distributions  $T_f$  associées aux fonctions suivantes :

- (a)  $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ .
- (b)  $f(x) = |x|$ .
- (c)  $f(x) = e^x H(x)$ .

→ Voir la correction, p. 54

### EXERCICE 5.2 — Équations algébriques dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Résoudre dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  les équations suivantes :

- (a)  $xT = 0$ .
- (b)  $xT = 1$ .
- (c)  $x^2T = \delta_0$ .

→ Voir la correction, p. 54

### EXERCICE 5.3 — Formule des sauts et dérivées successives

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \sin(x)$  pour  $x \in [0, \pi]$  et  $f(x) = 0$  sinon.

- (a) Calculer  $f'$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .
- (b) Calculer  $f''$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

→ Voir la correction, p. 55

**EXERCICE 5.4** — *Produit et multiplication  $C^\infty$* 

Soit  $a(x) = x^2$  et  $T = \text{vp} \frac{1}{x} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

- (a) Calculer  $x^2 \text{vp} \frac{1}{x}$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .
- (b) En déduire  $(x^2 \text{vp} \frac{1}{x})'$  par deux méthodes : directement et via la règle de Leibniz.

→ Voir la correction, p. 55

**EXERCICE 5.5** — *Distribution à support réduit à un point*

On admet que si  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  est à support  $\{0\}$ , alors il existe  $m \in \mathbb{N}$  et  $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{C}$  tels que  $T = \sum_{k=0}^m a_k \delta_0^{(k)}$ .

Déterminer toutes les distributions  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  à support dans  $\{0\}$  qui vérifient  $x^2 T = 0$ .

→ Voir la correction, p. 56

**À RETENIR** — Chapitre 5

- Le produit d’une distribution par  $a \in C^\infty$  est défini par  $\langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle$ .
- On ne peut pas définir le produit de deux distributions générales.
- Toute distribution est infiniment dérivable :  $\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$ .
- La dérivation est continue :  $T_n \rightarrow T \Rightarrow T'_n \rightarrow T'$ .
- Formule des sauts :  $(T_f)' = T_{f'} + \sum_i (f(a_i^+) - f(a_i^-)) \delta_{a_i}$ .
- $T' = 0 \Leftrightarrow T$  est constante sur tout ouvert connexe.
- Les solutions de  $xT = 0$  sont  $T = C\delta_0$ ; celles de  $xT = 1$  sont  $T = \text{vp} \frac{1}{x} + C\delta_0$ .

# CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

## 6.1 PRODUIT DE CONVOLUTION DE DEUX DISTRIBUTIONS

Rappelons d'abord le produit de convolution dans le cadre  $L^1$ . Si  $u \in L^1(\mathbb{R}^d)$  et  $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ , alors pour tout  $x \in \mathbb{R}^d$  :

$$(u * \varphi)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} u(y) \varphi(x - y) dy = \langle T_u, \varphi(x - \cdot) \rangle.$$

Cette formule fournit la définition naturelle dans le cadre distributionnel.

**Définition 6.1** (Convolution distribution-fonction test). Soient  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  et  $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ . Leur *produit de convolution* est la fonction définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad (T * \varphi)(x) = \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle.$$

Alors  $T * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ .

**Proposition 6.1** (Dérivation et convolution). Pour  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ ,  $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  et  $\alpha \in \mathbb{N}^d$  :

$$\partial^\alpha (T * \varphi) = (\partial^\alpha T) * \varphi = T * (\partial^\alpha \varphi).$$

Plus généralement, pour toute décomposition  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$  :

$$\partial^\alpha (T * \varphi) = (\partial^{\alpha_1} T) * (\partial^{\alpha_2} \varphi).$$

On convient de noter  $\check{f}(x) = f(-x)$  pour toute fonction  $f$ . Si  $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ , on a la relation utile :

$$\langle T, \varphi \rangle = (T * \check{\varphi})(0).$$



**Proposition 6.2.** Pour  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  et  $\varphi, \psi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  :

$$(T * \varphi) * \psi = T * (\varphi * \psi) \quad \text{et} \quad \langle T * \varphi, \psi \rangle = \langle T, \check{\varphi} * \psi \rangle.$$

**Théorème 6.3** (Densité de  $C_0^\infty$  dans  $\mathcal{D}'$ ). Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^d$  et  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ . Il existe une suite  $(\varphi_n) \subset C_0^\infty(\Omega)$  qui converge vers  $T$  au sens des distributions.

**Définition 6.2** (Convolution de deux distributions). Soient  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  et  $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  à support compact. On approche  $T$  par  $(\varphi_n) \subset C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ . Alors  $(\varphi_n * S)$  converge dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  vers une limite notée  $T * S$ .

## 6.2 PROPRIÉTÉS DE LA CONVOLUTION

**Proposition 6.4** (Propriétés algébriques). Soient  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  et  $S, U \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  à supports compacts :

- (1) **Associativité** :  $T * (S * U) = (T * S) * U$ .
- (2) **Commutativité** :  $T * S = S * T$ .
- (3) **Élément neutre** :  $T * \delta_0 = \delta_0 * T = T$ .

**Proposition 6.5** (Dérivation et convolution de distributions). Soient  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  et  $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  à support compact,  $\alpha \in \mathbb{N}^d$ . Alors

$$\partial^\alpha (T * S) = (\partial^\alpha T) * S = T * (\partial^\alpha S).$$

En particulier,  $(\partial^\alpha \delta_0) * T = \partial^\alpha T$ .

**Proposition 6.6** (Continuité). (1) Si  $(T_n) \rightarrow T$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  et  $\varphi \in C_0^\infty$ , alors  $T_n * \varphi \rightarrow T * \varphi$  dans  $\mathcal{D}'$ .

(2) Si  $(\varphi_n) \rightarrow \varphi$  dans  $C_0^\infty$  et  $T \in \mathcal{D}'$ , alors  $T * \varphi_n \rightarrow T * \varphi$  dans  $\mathcal{D}'$ .

### 6.3 INTERPRÉTATION PHYSIQUE DE LA CONVOLUTION

Considérons un système physique linéaire, invariant par translation temporelle, qui transforme un signal d'entrée  $s(t)$  en une réponse  $r(t)$ . Les hypothèses physiques sont :

- **Superposition** : la réponse à  $\lambda_1 s_1 + \lambda_2 s_2$  est  $\lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2$ .
- **Invariance temporelle** : un signal décalé de  $\tau$  produit une réponse décalée de  $\tau$ .
- **Continuité** : des signaux voisins produisent des réponses voisines.

Sous ces hypothèses, il existe une distribution  $T$  (la *réponse impulsionnelle* du système) telle que  $r = T * s$ . Ce résultat explique l'omniprésence de la convolution en traitement du signal et en physique.

### 6.4 COMMENT CALCULER UN PRODUIT DE CONVOLUTION

#### Cas 1 : Convolution de deux fonctions dans $L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^d)$

Si  $f, g \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^d)$ , la convolution (quand elle est définie) est donnée par la formule intégrale classique :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x - y) g(y) dy.$$

#### Cas 2 : Convolution d'une distribution et d'une fonction $C_0^\infty$

Si  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  et  $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ , la distribution  $T * \varphi$  est la fonction  $C^\infty$  :

$$x \mapsto \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle.$$

#### Cas 3 : Utilisation des propriétés de dérivation

En dimension  $d = 1$ , si  $T = \tilde{T}'$  pour une distribution  $\tilde{T}$  plus simple à convoluer, on calcule d'abord  $\tilde{T} * S$  puis on utilise :

$$T * S = (\tilde{T} * S)'.$$

Réciproquement, si on connaît  $T' * S$ , on peut retrouver  $T * S$  par une primitive (à une constante près).

*Exemple.* Calculons  $\delta_0' * \delta_0'$ . En utilisant la règle de dérivation :  $\delta_0' * \delta_0' = (\delta_0 * \delta_0)'' = \delta_0''$ .

*Exemple (Convolution avec le Dirac).* Pour toute  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  et tout  $a \in \mathbb{R}^d$ , on a  $T * \delta_a = \tau_a T$  (le translaté de  $T$  en  $a$ ), où  $\langle \tau_a T, \varphi \rangle = \langle T, \varphi(\cdot + a) \rangle$ . En particulier  $T * \delta_0 = T$ .

*Exemple (Convolution de deux fonctions de Heaviside).* Calculons  $H * H$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . Pour  $x > 0$  :

$$(H * H)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x-y)H(y) dy = \int_0^x 1 dy = x.$$

Pour  $x < 0$ , l'intégrale est nulle. Donc  $H * H = x_+ = xH(x)$ .

## 6.5 EXEMPLES DE CALCULS DE CONVOLUTION

*Exemple ( $\delta_0 * T = T$ ).* Pour  $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  :

$$(\delta_0 * T)(x) = \langle \delta_0, \varphi(x - \cdot) \rangle = \varphi(x - 0) = \varphi(x) = \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle|_{T=\delta_0}.$$

Plus directement :  $\langle \delta_0 * T, \psi \rangle = \langle T, \check{\delta}_0 * \psi \rangle = \langle T, \psi \rangle$ .

*Exemple ( $H * \delta'_0 = H' = \delta_0$ ).* Par la propriété de dérivation :  $H * \delta'_0 = (H * \delta_0)' = H' = \delta_0$ .

## 6.6 QCM — CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

### QCM

**Question 1.** Quel est l'élément neutre de la convolution dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  ?

A. 0   B. 1   C.  $\delta_0$    D.  $H$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 2.** La convolution  $T * S$  est-elle toujours définie pour  $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  ?

A. Oui   B. Non, il faut une hypothèse sur les supports   C. Seulement si  $T$  est une fonction   D. Seulement en dimension 1

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 3.** Quelle est la valeur de  $\delta'_0 * T$  ?

A.  $T$    B.  $T'$    C.  $T + \delta_0$    D. 0

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 4.** Si  $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y)g(x - y) dy$ , la convolution de  $H$  avec elle-même  $H * H$  vaut :

- A.  $H$    B.  $2H$    C.  $xH(x)$    D.  $H(x)/2$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 5.** Quelle relation lie  $\partial^\alpha(T * S)$ ,  $(\partial^\alpha T) * S$  et  $T * (\partial^\alpha S)$  ?

- A.  $\partial^\alpha(T * S) = (\partial^\alpha T) * S = T * (\partial^\alpha S)$   
 B.  $\partial^\alpha(T * S) = (\partial^\alpha T) * S$  seulement  
 C. Il n'y a pas de relation simple  
 D.  $\partial^\alpha(T * S) = 0$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 6.** Quel résultat de densité est essentiel pour définir  $T * S$  lorsque  $S$  est à support compact ?

- A.  $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  est dense dans  $L^2$   
 B.  $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  est dense dans  $\mathcal{D}'$  pour la topologie des distributions  
 C.  $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  est dense dans les fonctions continues  
 D.  $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  est dense dans  $L^1$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 7.** Que vaut  $\delta_0^{(n)} * \delta_0^{(m)}$  ?

- A.  $\delta_0^{(n+m)}$    B.  $\delta_0^{(nm)}$    C. 0   D.  $n! m! \delta_0$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 8.** Que vaut  $(H * \delta_1)(x)$  où  $\delta_1 = \delta_{x=1}$  ?

- A.  $H(x)$    B.  $H(x - 1)$    C.  $H(x + 1)$    D.  $H(x) + 1$

→ Voir la réponse, p. 47

**Question 9.** L'interprétation physique de la convolution correspond à :

- A. La réponse d'un système non linéaire  
 B. La réponse impulsionnelle d'un système linéaire invariant par translation  
 C. La transformée de Fourier du signal  
 D. La primitive du signal d'entrée

→ Voir la réponse, p. 48

**Question 10.** Que vaut  $\delta_0 * \delta_0$  ?

- A. 1   B.  $\delta_0^2$    C.  $\delta_0$    D. 0

→ Voir la réponse, p. 48

## 6.7 EXERCICES — CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

**EXERCICE 6.1** — *Convolution et dérivation*

- (a) Calculer  $\delta_0^{(n)} * H$  pour  $n \geq 1$ .
- (b) Montrer que  $H * H * \dots * H$  ( $n$  fois) vaut  $\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} H(x)$ .

→ Voir la correction, p. 56

**EXERCICE 6.2** — *Convolution avec des translations de Dirac*

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ . Calculer  $\delta_a * \delta_b$  et  $\delta_a * f$  pour  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ .

→ Voir la correction, p. 57

**EXERCICE 6.3** — *Calcul explicite de produits de convolution*

Calculer dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  les convolutions suivantes :

- (a)  $e^x H(x) * H(x)$ .
- (b)  $H(x) * \cos(x) H(x)$ .

→ Voir la correction, p. 57

**EXERCICE 6.4** — *Convolution et la propriété de régularisation*

Soit  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  et  $\rho_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$  avec  $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ ,  $\rho \geq 0$ ,  $\int \rho = 1$  (noyau régularisant).

- (a) Montrer que  $T * \rho_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R})$ .
- (b) Montrer que  $T * \rho_\varepsilon \rightarrow T$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  lorsque  $\varepsilon \rightarrow 0$ .
- (c) Application : montrer que  $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$  dans  $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$  pour  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ .

→ Voir la correction, p. 58

**EXERCICE 6.5** — *Convolution et résolution de l'équation  $T' - T = \delta_0$* 

Trouver toutes les solutions  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  de l'équation  $T' - T = \delta_0$ .

→ Voir la correction, p. 58

**À RETENIR** — Chapitre 6

- La convolution  $T * \varphi$  pour  $T \in \mathcal{D}'$  et  $\varphi \in C_0^\infty$  est la fonction  $C^\infty : x \mapsto \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle$ .
- La dérivation et la convolution commutent :  $\partial^\alpha(T * S) = (\partial^\alpha T) * S = T * (\partial^\alpha S)$ .
- $\delta_0$  est l'élément neutre :  $T * \delta_0 = T$  pour toute distribution  $T$ .
- $\delta_0^{(n)} * T = T^{(n)}$  : la convolution par une dérivée de Dirac dérive.
- $\delta_a * T = \tau_a T$  : la convolution par  $\delta_a$  translate de  $a$ .
- $\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}$  : la convolution des masses de Dirac correspond à l'addition des points.
- La convolution par un noyau régularisant  $\rho_\varepsilon$  régularise :  $T * \rho_\varepsilon \in C^\infty$  et  $T * \rho_\varepsilon \rightarrow T$  dans  $\mathcal{D}'$ .
- La réponse d'un système linéaire invariant par translation est donnée par une convolution :  $r = T * s$ .

# APPLICATIONS AUX ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES

## 7.1 CADRE GÉNÉRAL

**Définition 7.1** (Opérateur différentiel à coefficients constants). Soit  $P \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_d]$  un polynôme de degré  $m$ ,  $P = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha X^\alpha$ . L'opérateur différentiel associé est

$$P(\partial) : T \longmapsto P(\partial)T := \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial^\alpha T.$$

Une **EDP linéaire à coefficients constants** est une équation de la forme  $P(\partial)T = F$  avec  $F \in \mathcal{D}'(\Omega)$  donné et  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$  inconnu.

**Proposition 7.1** (Structure de l'ensemble des solutions). *L'ensemble des solutions de  $P(\partial)T = F$  est soit vide, soit un sous-espace affine  $T_0 + \ker P(\partial)$ , où  $T_0$  est une solution particulière et  $\ker P(\partial) = \{T \in \mathcal{D}'(\Omega) : P(\partial)T = 0\}$ .*

*Remarque (À retenir).* –  $P(\partial)$  agit linéairement sur  $\mathcal{D}'(\Omega)$  : les distributions généralisent le cadre classique.

- La structure affine des solutions est identique à celle de l'algèbre linéaire : solution générale = solution particulière + noyau.

## 7.2 SOLUTION FONDAMENTALE

**Définition 7.2** (Solution fondamentale (élémentaire)). Une distribution  $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  est une **solution fondamentale** de  $P(\partial)$  si

$$P(\partial)E = \delta_0.$$

On dit aussi *solution élémentaire* ou *fonction de Green* de  $P(\partial)$ .

**Théorème 7.2** (Théorème fondamental — Malgrange–Ehrenpreis (1955)). *Tout opérateur différentiel à coefficients constants  $P(\partial) \neq 0$  admet une **solution fondamentale** dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ .*

*Remarque.* La démonstration utilise la transformée de Fourier et des propriétés des fonctions holomorphes. Elle est admise dans ce cours.

**Théorème 7.3** (Résolution par convolution). *Soit  $E$  une solution fondamentale de  $P(\partial)$ , et soit  $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  à **support compact**. Alors  $u := E * F$  est une solution de  $P(\partial)u = F$ .*

*Démonstration.* En utilisant le fait que la dérivation commute avec la convolution :

$$P(\partial)(E * F) = (P(\partial)E) * F = \delta_0 * F = F.$$

□

**Théorème 7.4** (Unicité et régularité). (i) *Parmi les solutions à support compact,  $E * F$  est l'**unique solution** de  $P(\partial)u = F$ .*

(ii) *Si  $E \in C^\infty(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$  et si  $F \in C^\infty(\Omega)$ , alors toute solution  $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$  de  $P(\partial)T = T_F$  est en fait une fonction  $C^\infty$  (régularité elliptique).*

*Remarque (À retenir).* C'est là la force des distributions : une **solution fondamentale**  $E$  concentre toute l'information du système. La formule  $u = E * F$  signifie que l'on superpose les réponses impulsionnelles pondérées par la source  $F$  — c'est l'intuition physique de la convolution. Le théorème de Malgrange–Ehrenpreis garantit l'**existence** de  $E$  sans la calculer : on la cherche au cas par cas.



### 7.3 EXEMPLES FONDAMENTAUX

*Exemple* (Équation de transport :  $u' - \lambda u = f$ ). **Opérateur** :  $P(\partial) = \partial_x - \lambda$ . **Solution fondamentale** :  $E(x) = e^{\lambda x} H(x)$ .

**Vérification** (formule des sauts + règle de Leibniz) :

$$E' - \lambda E = (e^{\lambda x} H)' - \lambda e^{\lambda x} H = \lambda e^{\lambda x} H + e^{\lambda \cdot 0} \delta_0 - \lambda e^{\lambda x} H = \delta_0. \quad \checkmark$$

**Interprétation.**  $E(x)$  est nulle pour  $x < 0$  (avant l'impulsion) et exponentielle pour  $x > 0$  — c'est la *réponse causale* du système.

*Exemple* (Laplacien en dimension  $d \geq 2$  :  $-\Delta u = f$ ). **Solutions fondamentales** :

$$E(x) = \frac{1}{2\pi} \ln |x| \quad (d = 2), \quad E(x) = \frac{-1}{(d-2) S_{d-1} |x|^{d-2}} \quad (d \geq 3),$$

où  $S_{d-1}$  est l'aire de la sphère unité  $S^{d-1}$ . En dimension 3 :

$$E(x) = \frac{1}{4\pi|x|}.$$

**Interprétation physique.** C'est le **potentiel de Coulomb** : le potentiel électrique créé par une charge ponctuelle unitaire. La théorie des distributions formalise ce que les physiciens utilisaient intuitivement.

**Régularité.** Ces solutions sont  $C^\infty$  hors de 0, donc toute solution de  $-\Delta u = f$  avec  $f \in C^\infty$  est aussi  $C^\infty$  (régularité elliptique — conséquence du Théorème 7.3 (ii)).

*Exemple* (Équation des ondes en dimension  $1 + 1$  :  $\partial_t^2 u - \partial_x^2 u = f$ ). **Solution fondamentale** :

$$E(x, t) = \frac{1}{2} H(t - |x|) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } t > |x|, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

**Interprétation.**  $E$  est nulle hors du cône  $\{t > |x|\}$  et vaut  $\frac{1}{2}$  à l'intérieur. L'information se propage exactement à la vitesse 1 dans les deux directions — c'est le **principe de Huygens** en dimension 1.

**Vérification.** Pour  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ , un calcul direct par Fubini et intégrations par parties donne  $\langle (\partial_t^2 - \partial_x^2) E, \varphi \rangle = \varphi(0, 0)$ .

#### QCM

**Question 1.** Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

- A.  $E$  est toujours  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}^d$  entier.
- B.  $E$  vérifie  $P(\partial)E = \delta_0$ .
- C.  $E$  est unique pour tout opérateur  $P(\partial)$ .
- D.  $E$  n'existe que si  $P(\partial)$  est d'ordre 1.

→ Voir la réponse, p. 48

**Question 2.** Soit  $E$  une solution fondamentale de  $P(\partial)$  et  $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$  à support compact. Quelle expression est une solution de  $P(\partial)u = F$ ?

- A.  $u = E + F$
- B.  $u = P(\partial)F$
- C.  $u = E * F$
- D.  $u = F * F$

→ Voir la réponse, p. 48

**Question 3.** Quelle est la solution fondamentale du Laplacien  $-\Delta$  en dimension 3?

- A.  $E(x) = \frac{\ln|x|}{2\pi}$
- B.  $E(x) = \frac{1}{4\pi|x|}$
- C.  $E(x) = e^{-|x|}$
- D.  $E(x) = |x|$

→ Voir la réponse, p. 48

#### EXERCICE 7.1 — Calculer des solutions fondamentales

1. Montrer que  $E(x) = e^{\lambda x}H(x)$  est une solution fondamentale de l'opérateur  $P(\partial) = \partial_x - \lambda$ , c'est-à-dire que  $E' - \lambda E = \delta_0$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .
2. En déduire qu'une solution particulière de  $u' - \lambda u = g$  (avec  $g \in L^1(\mathbb{R})$  à support compact) est  $u = E * g$ . Écrire explicitement cette convolution.
3. Vérifier que  $(T_{|x|})'' = 2\delta_0$  en appliquant deux fois la formule des sauts.

→ Voir la correction, p. 59

À RETENIR — Chapitre 7

- La **solution fondamentale**  $E$  vérifie  $P(\partial)E = \delta_0$  et existe toujours (Malgrange–Ehrenpreis 1955).
- **Résolution par convolution** :  $u = E * F$  résout  $P(\partial)u = F$  (pour  $F$  à support compact).
- Résultats clés :  $H' = \delta_0$ ,  $E_{\text{transport}}(x) = e^{\lambda x}H(x)$ ,  $E_{-\Delta}(x) = \frac{1}{4\pi|x|}$  (dim. 3),  
 $E_{\text{ondes}}(x, t) = \frac{1}{2}H(t - |x|)$ .
- La dérivée au sens des distributions **prolonge** la dérivée classique : si  $f$  est  $C^1$ , alors  $T_{f'} = (T_f)'$ .

---

# CORRECTIONS DES EXERCICES ET RÉPONSES AUX QCM

## RÉPONSES AUX QCM

### Chapitre 1 — Notion de distribution

← Revenir aux questions du chapitre 1, p. 4

**Réponse 1 :** B. Toute fonction localement intégrable est une distribution.

**Réponse 2 :** B.  $-3$  (car  $\langle \delta_2, \varphi \rangle = \varphi(2) = -3$ ).

### Chapitre 2 — Convergence dans $\mathcal{D}'(\Omega)$

← Revenir aux questions du chapitre 2, p. 8

**Réponse 1 :** B. Pour toute  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ ,  $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$  dans  $\mathbb{R}$ .

**Réponse 2 :** A.  $T'_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} T'$  pour tout ordre de dérivation.

### Chapitre 3 — Dérivation des distributions

← Revenir aux questions du chapitre 3, p. 17

**Réponse 1 :** A.  $H(x)$ .

**Réponse 2 :** B.  $-\varphi^{(3)}(0)$ .

**Réponse 3 :** A.  $6|x|$ .

**Réponse 4 :** B.  $-2\delta'_0$ .

**Réponse 5 :** C.  $\delta_0 - \delta_1$ .

**Réponse 6 :** A.  $e^{|x|}\text{sgn}(x)$ .

**Réponse 7 :** A.  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta'_n$ .

**Réponse 8 :** D. Si  $f \in C^0(\mathbb{R})$  et  $f$  n'est pas  $C^1$ , alors  $f'$  n'existe pas dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .  
(Faux)

**Réponse 9 :** A.  $-\text{Pf} \frac{1}{x^2}$ .

**Réponse 10 :** B. une combinaison finie de  $\delta_0, \delta'_0, \delta''_0, \dots$

## Chapitre 4 — Primitives des distributions

← Revenir aux questions du chapitre 4, p. 24

Réponse 1 : B.  $H(x)$ .

Réponse 2 : C.  $T = C$  (constante).

Réponse 3 : B.  $T = Cx + D$ .

Réponse 4 : A.  $2H(x)$ .

Réponse 5 : B.  $\delta_0^{(n-1)}$ .

Réponse 6 : C. Une infinité.

Réponse 7 : B.  $|x| + C$ .

Réponse 8 : A.  $2H(x)$ .

Réponse 9 : C.  $\text{vp} \frac{1}{x}$ .

Réponse 10 : B.  $T = xH(x) + Cx + D$ .

## Chapitre 5 — Opérations sur les distributions

← Revenir aux questions du chapitre 5, p. 31

Réponse 1 : A.  $\langle T, a\varphi \rangle$ .

Réponse 2 : C. 0.

Réponse 3 : B.  $T = C\delta_0$ ,  $C \in \mathbb{C}$ .

Réponse 4 : C.  $T = 5x + C$ ,  $C \in \mathbb{C}$ .

Réponse 5 : B.  $\text{sgn}(x - 1)$ .

Réponse 6 : A.  $\delta_0 - \delta_1$ .

Réponse 7 : B.  $a \cdot T$  avec  $a \in C^\infty$ .

Réponse 8 : B.  $e^x H(x) + \delta_0$ .

Réponse 9 : C.  $m + 1$ .

Réponse 10 : B.  $T$  est affine :  $T = ax + b$ .

## Chapitre 6 — Convolution des distributions

← Revenir aux questions du chapitre 6, p. 37

Réponse 1 : C.  $\delta_0$ .

Réponse 2 : B. Non, il faut une hypothèse sur les supports.

Réponse 3 : B.  $T'$ .

Réponse 4 : C.  $xH(x)$ .

Réponse 5 : A.  $\partial^\alpha (T * S) = (\partial^\alpha T) * S = T * (\partial^\alpha S)$ .

Réponse 6 : B.  $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  est dense dans  $\mathcal{D}'$  pour la topologie des distributions.

Réponse 7 : A.  $\delta_0^{(n+m)}$ .

**Réponse 8 :** B.  $H(x - 1)$ .

**Réponse 9 :** B. La réponse impulsionnelle d'un système linéaire invariant par translation.

**Réponse 10 :** C.  $\delta_0$ .

## Chapitre 7 — Applications aux EDP linéaires

← Revenir aux questions du chapitre 7, p. 43

**Réponse 1 :** B.  $E$  vérifie  $P(\partial)E = \delta_0$ .

**Réponse 2 :** C.  $u = E * F$ .

**Réponse 3 :** B.  $\frac{1}{4\pi|x|}$ .

## CORRECTIONS DES EXERCICES

### Chapitre 1 — Notion de distribution

← Accéder à l'exercice, p. 5

**Correction** — Vérifier qu'une forme est une distribution

1. **Linéarité.** Pour  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  et  $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  :

$$\begin{aligned}\langle T, \lambda\varphi + \mu\psi \rangle &= 3(\lambda\varphi + \mu\psi)(0) - (\lambda\varphi + \mu\psi)(1) \\ &= \lambda(3\varphi(0) - \varphi(1)) + \mu(3\psi(0) - \psi(1)) \\ &= \lambda\langle T, \varphi \rangle + \mu\langle T, \psi \rangle.\end{aligned}$$

2. **Majoration.** Soit  $K \subset \mathbb{R}$  compact avec  $\text{supp}(\varphi) \subset K$ . Alors :

$$|\langle T, \varphi \rangle| = |3\varphi(0) - \varphi(1)| \leq 3|\varphi(0)| + |\varphi(1)| \leq 4 \sup_{x \in K} |\varphi(x)|.$$

C'est bien la majoration avec  $C_K = 4$  et  $m = 0$ . Donc  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . ✓

3. La majoration tient avec  $m = 0$  (aucune dérivée de  $\varphi$  n'intervient) :  $T$  est d'ordre 0.

4. On reconnaît directement :

$$\langle T, \varphi \rangle = 3\langle \delta_0, \varphi \rangle - \langle \delta_1, \varphi \rangle = \langle 3\delta_0 - \delta_1, \varphi \rangle, \quad \text{donc } T = 3\delta_0 - \delta_1.$$

## CHAPITRE 2 — CONVERGENCE DANS $\mathcal{D}'(\Omega)$

### Convergence vers le Dirac

← Accéder à l'exercice, p. 8

#### Correction — Convergence vers le Dirac

1. Par le changement de variable  $t = nx$  :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt = \frac{1}{\pi} [\arctan(t)]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\pi} \cdot \pi = 1.$$

2. Soit  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ . Avec  $t = nx$  :

$$\langle T_{h_n}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+t^2)} \varphi\left(\frac{t}{n}\right) dt.$$

Comme  $\varphi$  est continue et bornée, et  $\varphi(t/n) \rightarrow \varphi(0)$  pour tout  $t$ , le théorème de convergence dominée (avec  $\frac{1}{1+t^2}$  intégrable) donne :

$$\langle T_{h_n}, \varphi \rangle \rightarrow \varphi(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\pi(1+t^2)} = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle.$$

Donc  $h_n \rightarrow \delta_0$ .

## CHAPITRE 3 — DÉRIVATION DES DISTRIBUTIONS

### Exercice 1 — Dérivation de fonctions par morceaux

← Accéder à l'exercice, p. 18

#### Correction — Dérivation de fonctions par morceaux

*Sauts.*  $f$  est continue en 0 (les deux membres valent 0) et continue en 1 (les deux membres valent 1). Donc  $[f]_0 = [f]_1 = 0$ .

La dérivée classique par morceaux est  $[f'](x) = 0$  si  $x < 0$ ,  $[f'](x) = 2x$  si  $0 < x < 1$ ,  $[f'](x) = -1$  si  $x > 1$ . Les sauts de  $f'$  : en 0,  $[f']_0 = 2 \cdot 0 - 0 = 0$ ; en 1,  $[f']_1 = -1 - 2 = -3$ .

Donc par la formule des sauts :

$$f' = [f'] = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ 2x & 0 < x < 1, \\ -1 & x > 1, \end{cases} \quad f'' = [f''] + [f']_1 \delta_1 = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ 2 & 0 < x < 1, \\ 0 & x > 1, \end{cases} - 3 \delta_1.$$

On a  $[f'']_0 = 2 - 0 = 2$ , d'où

$$f'' = 2 \mathbf{1}_{[0,1]} - 3 \delta_1, \quad f''' = 2(\delta_0 - \delta_1) - 3 \delta'_1 = 2\delta_0 - 2\delta_1 - 3\delta'_1.$$

## Exercice 2 — Action de $x \delta_0^{(n)}$

← Accéder à l'exercice, p. 19

### Correction — Action de $x \delta_0^{(n)}$

$$\langle x^2 \delta_0'', \varphi \rangle = \langle \delta_0'', x^2 \varphi \rangle = (x^2 \varphi)''(0).$$

Or  $(x^2 \varphi)'' = 2\varphi + 4x\varphi' + x^2 \varphi''$ , donc  $(x^2 \varphi)''|_{x=0} = 2\varphi(0)$ . D'où  $x^2 \delta_0'' = 2\delta_0$ .

De même,  $\langle x^3 \delta_0'', \varphi \rangle = (x^3 \varphi)''(0)$ . Or  $(x^3 \varphi)'' = 6x\varphi + 6x^2 \varphi' + x^3 \varphi''$ , qui s'annule en 0. Donc  $x^3 \delta_0'' = 0$ .

## Exercice 3 — Dérivée de $|x| \sin x$

← Accéder à l'exercice, p. 19

### Correction — Dérivée de $|x| \sin x$

$|x| \sin x$  est continue donc ses dérivées jusqu'à l'ordre où elle reste  $C^k$  ne font pas apparaître de Dirac.

$$T' = |x|' \sin x + |x| \cos x = \operatorname{sgn}(x) \sin x + |x| \cos x.$$



Pour  $T''$ , on dérive encore.  $\text{sgn}(x)$  a la dérivée  $2\delta_0$  :

$$T'' = 2\delta_0 \cdot \sin(0) + \text{sgn}(x) \cos x + \text{sgn}(x) \cos x - |x| \sin x = 2\text{sgn}(x) \cos x - |x| \sin x.$$

(Le terme en  $\delta_0$  disparaît car  $\sin(0) = 0$ .)

#### Exercice 4 — Vérification par deux méthodes

← Accéder à l'exercice, p. 19

**Correction** — *Vérification par deux méthodes*

**Méthode 1 (définition directe).**

$$\langle (H \sin x)', \varphi \rangle = - \int_0^{+\infty} \sin(x) \varphi'(x) dx = \varphi(0) + \int_0^{+\infty} \cos(x) \varphi(x) dx$$

par IPP (le crochet vaut  $[-\sin(x)\varphi(x)]_0^{+\infty} = 0$  et  $\int_0^{\infty} \cos(x)\varphi(x) dx$ ). D'où  $\varphi(0) + \langle H \cos x, \varphi \rangle$ .

**Méthode 2 (Leibniz).**  $(H \sin x)' = H' \sin x + H \cos x = \delta_0 \cdot \sin(0) + H \cos x = 0 + H \cos x$ .

Attention :  $\delta_0 \cdot \sin(x)$  vaut  $\sin(0)\delta_0 = 0$ . Les deux méthodes donnent le même résultat.

#### Exercice 5 — Dérivée du peigne de Dirac et série trigonométrique

← Accéder à l'exercice, p. 19

**Correction** — *Dérivée du peigne de Dirac et série trigonométrique*

La dérivation commute avec les séries convergentes dans  $\mathcal{D}'$  :

$$\Delta'_a = \left( \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_{na} \right)' = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta'_{na}.$$

On sait (cours, section 4.4.5) que  $\sum_{k=1}^{+\infty} \cos(kx) = -\frac{1}{2} + \pi \sum_{m \in \mathbb{Z}} \delta_{2m\pi}$ . En dérivant membre à membre :

$$- \sum_{k=1}^{+\infty} k \sin(kx) = \pi \sum_{m \in \mathbb{Z}} \delta'_{2m\pi},$$

$$\text{soit } \sum_{n=1}^{+\infty} n \sin(nx) = -\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta'_{2k\pi}.$$

## CHAPITRE 4 — PRIMITIVES DES DISTRIBUTIONS

### Exercice 1 — Primitives successives de $\delta_0$

← Accéder à l'exercice, p. 25

**Correction** — *Primitives successives de  $\delta_0$*

- Ordre 1 :  $T_1 = H(x)$ . Vérification :  $H' = \delta_0$ , et  $H(x) = 0$  pour  $x < 0$ . ✓
- Ordre 2 :  $T_2 = xH(x)$ . Vérification :  $T_2' = H(x) + x\delta_0 = H(x)$ , et  $T_2'' = \delta_0$ . Et  $T_2(x) = 0$  pour  $x < 0$ . ✓
- Ordre 3 :  $T_3 = \frac{x^2}{2}H(x)$ .  $T_3' = xH(x) + \frac{x^2}{2}\delta_0 = xH(x)$ ,  $T_3'' = H(x)$ ,  $T_3''' = \delta_0$ . ✓

En général :  $T_n = \frac{x^n}{n!}H(x)$  pour  $n \geq 0$ .

### Exercice 2 — Résolution de $T' = H - 1$

← Accéder à l'exercice, p. 25

**Correction** — *Résolution de  $T' = H - 1$*

On cherche une primitive particulière de  $f(x) = H(x) - 1$ .  $f(x) = \begin{cases} -1 & x < 0, \\ 0 & x > 0. \end{cases}$

Une primitive (au sens classique, donc aussi distributionnel) est  $F(x) = \int_0^x f(t) dt = \begin{cases} -x & x < 0, \\ 0 & x > 0. \end{cases} = -xH(-x).$

On peut aussi écrire  $F(x) = -x + xH(x) = x(H(x) - 1)$ . Vérification :  $F'(x) = H(x) - 1 + x\delta_0 = H(x) - 1$ . ✓

Solution générale :  $T = -xH(-x) + C$ .

### Exercice 3 — Équation de la chaleur et primitive en $t$

← Accéder à l'exercice, p. 26

**Correction** — Équation de la chaleur et primitive en  $t$ 

Convergence vers  $\delta_0$ . Pour  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , par le changement  $u = x/(2\sqrt{t})$  :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t) \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} \varphi(2u\sqrt{t}) du \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(0)}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \varphi(0).$$

Convergence dominée justifiée car  $|\varphi(2u\sqrt{t})| \leq \|\varphi\|_\infty$  et  $e^{-u^2}$  est intégrable.

Équation de la chaleur. Pour  $t > 0$ ,  $\Gamma$  vérifie  $\partial_t \Gamma = \partial_x^2 \Gamma$  (calcul classique). Donc

$$\partial_t E - \partial_x^2 E = \Gamma(x, 0^+) \delta_0(t) = \delta_0(x) \delta_0(t) = \delta_{(0,0)}.$$

(En utilisant la formule des sauts en  $t = 0$  et la convergence  $\Gamma(\cdot, t) \rightarrow \delta_0$ .)

**Exercice 4** — Primitives de la valeur principale

← Accéder à l'exercice, p. 26

**Correction** — Primitives de la valeur principale

$$\left\langle x \operatorname{vp} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle = \left\langle \operatorname{vp} \frac{1}{x}, x\varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|t| \geq \varepsilon} \frac{t\varphi(t)}{t} dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|t| \geq \varepsilon} \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) dt = \langle 1, \varphi \rangle.$$

Donc  $x \operatorname{vp} \frac{1}{x} = 1$ . La primitive de 1 (fonction constante) est  $x$  (classiquement), ce qui se vérifie aisément dans  $\mathcal{D}'$ .

**Exercice 5** — Structure des primitives du peigne de Dirac

← Accéder à l'exercice, p. 26

**Correction** — Structure des primitives du peigne de Dirac

Puisque  $H(x - n)' = \delta_n$  pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ , et que la dérivée commute avec les séries convergentes dans  $\mathcal{D}'$ , on a

$$\Sigma(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} H(x - n).$$

Pour  $x \in [k, k+1)$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ , la somme vaut  $k+1$  (les termes  $H(x-n)$  avec  $n \leq k$  valent 1, les autres 0). Donc  $\Sigma(x) = \lfloor x \rfloor + 1$  pour  $x \geq 0$ .

Vérification :  $\lfloor x \rfloor' = \Delta_1$ . ✓

## CHAPITRE 5 — OPÉRATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS

### Exercice 1 — Calcul de dérivées par la définition

← Accéder à l'exercice, p. 32

**Correction** — Calcul de dérivées par la définition

(a) Pour  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  :

$$\langle T'_{\text{sgn}}, \varphi \rangle = -\langle T_{\text{sgn}}, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^0 (-\varphi') dx - \int_0^{+\infty} \varphi' dx = \varphi(0) + \varphi(0) = 2\varphi(0).$$

Donc  $\text{sgn}'(x) = 2\delta_0$ .

(b) Par intégration par parties :

$$\langle |x|', \varphi \rangle = \int_{-\infty}^0 (-\varphi) dx + \int_0^{+\infty} \varphi dx = \langle \text{sgn}(x), \varphi \rangle.$$

Donc  $|x|' = \text{sgn}(x)$ . Consistance :  $\text{sgn}'(x) = 2\delta_0 = |x|''$ . ✓

(c) Utilisons la formule des sauts. La fonction  $e^x H(x)$  est continue par morceaux avec un saut en 0 :

$$(e^x H)^+ - (e^x H)^- = e^0 - 0 = 1.$$

Donc  $(e^x H)' = e^x H + 1 \cdot \delta_0 = e^x H(x) + \delta_0$ .

### Exercice 2 — Équations algébriques dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

← Accéder à l'exercice, p. 32

**Correction** — Équations algébriques dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

(a) D'après la proposition fondamentale :  $T = C\delta_0$ ,  $C \in \mathbb{C}$ .

(b) Comme  $x \text{vp} \frac{1}{x} = 1$ , l'équation s'écrit  $x(T - \text{vp} \frac{1}{x}) = 0$ . Donc  $T = \text{vp} \frac{1}{x} + C\delta_0$ .

(c) Posons  $S = xT$ . L'équation  $x^2T = \delta_0$  devient  $xS = \delta_0$ . On sait que  $x(-\delta'_0) = -x\delta'_0 = -(x\delta_0)' + \delta_0 = 0 + \delta_0 = \delta_0$  (utilisant  $x\delta_0 = 0$  et la règle de Leibniz). Donc  $S_0 = -\delta'_0$  est solution particulière, et  $S = -\delta'_0 + c_1\delta_0$ .

On résout ensuite  $xT = S = -\delta'_0 + c_1\delta_0$ . Par linéarité et les formules de (b) :

$$T = \frac{1}{2}\delta''_0 + c'_1(-\delta'_0) + c_0\delta_0 = \frac{1}{2}\delta''_0 + c_1\delta'_0 + c_0\delta_0, \quad c_0, c_1 \in \mathbb{C}.$$

### Exercice 3 — Formule des sauts et dérivées successives

← Accéder à l'exercice, p. 32

#### Correction — Formule des sauts et dérivées successives

La fonction  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$  (car  $\sin(0) = \sin(\pi) = 0$ ), et de classe  $C^1$  sur chaque intervalle  $] -\infty, 0[, ]0, \pi[$  et  $]\pi, +\infty[$ . Elle admet des discontinuités de sa dérivée classique en 0 et en  $\pi$ , mais pas de saut en valeur.

(a) Puisque  $f$  est continue (aucun saut), la formule des sauts donne :

$$f' = T_{f'_{\text{class}}} = \begin{cases} \cos(x) & x \in (0, \pi), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} = \cos(x) (H(x) - H(x - \pi)).$$

(b) La fonction  $\cos(x)(H(x) - H(x - \pi))$  présente des sauts en  $x = 0$  (saut  $= 1 - 0 = 1$ ) et en  $x = \pi$  (saut  $= 0 - (-1) = 1$ ). Donc :

$$f'' = -\sin(x)(H(x) - H(x - \pi)) + 1 \cdot \delta_0 + 1 \cdot \delta_\pi.$$

Comme  $-\sin(x)(H(x) - H(x - \pi)) = -f(x)$ , on obtient  $f'' = -f + \delta_0 + \delta_\pi$ .

### Exercice 4 — Produit et multiplication $C^\infty$

← Accéder à l'exercice, p. 33

#### Correction — Produit et multiplication $C^\infty$

(a) On a  $x \text{vp}_x \frac{1}{x} = 1$ , donc  $x^2 \text{vp}_x \frac{1}{x} = x \cdot (x \text{vp}_x \frac{1}{x}) = x \cdot 1 = x$ .

(b) Méthode directe :  $(x^2 \text{vp}_x \frac{1}{x})' = x' = 1$  dans  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

*Méthode Leibniz :*  $(x^2 \text{vp} \frac{1}{x})' = 2x \text{vp} \frac{1}{x} + x^2 (\text{vp} \frac{1}{x})'$ . Or  $(\ln |x|)' = \text{vp} \frac{1}{x}$ , et  $(\text{vp} \frac{1}{x})' = -\text{Pf} \frac{1}{x^2}$ . Donc :

$$(x^2 \text{vp} \frac{1}{x})' = 2x \text{vp} \frac{1}{x} - x^2 \text{Pf} \frac{1}{x^2}.$$

On peut vérifier que  $x^2 \text{Pf} \frac{1}{x^2} = 2x \text{vp} \frac{1}{x} - 1$  (par un calcul direct), ce qui redonne bien 1. ✓

## Exercice 5 — Distribution à support réduit à un point

← Accéder à l'exercice, p. 33

### Correction — Distribution à support réduit à un point

Écrivons  $T = \sum_{k=0}^m a_k \delta_0^{(k)}$ . Pour  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  :

$$\langle x^2 T, \varphi \rangle = \langle T, x^2 \varphi \rangle = \sum_{k=0}^m a_k (-1)^k (x^2 \varphi)^{(k)}(0).$$

Par la formule de Leibniz,  $(x^2 \varphi)^{(k)}(0) = 0 \cdot \varphi^{(k)}(0) + 2k \varphi^{(k-1)}(0) + k(k-1) \varphi^{(k-2)}(0)$ .

En particulier pour  $k = 0$  et  $k = 1$  :  $(x^2 \varphi)^{(0)}(0) = 0$ ,  $(x^2 \varphi)^{(1)}(0) = 0$ .

L'équation  $x^2 T = 0$  implique  $a_k = 0$  pour  $k \geq 2$  (par test sur des  $\varphi$  appropriées). Pour  $k = 0$  et  $k = 1$ , les termes correspondants sont nuls automatiquement. Donc  $T = a_0 \delta_0 + a_1 \delta_0'$  avec  $a_0, a_1$  quelconques.

## CHAPITRE 6 — CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

### Exercice 1 — Convolution et dérivation

← Accéder à l'exercice, p. 39

### Correction — Convolution et dérivation

(a) Par la propriété de dérivation et le fait que  $\delta_0$  est l'élément neutre :

$$\delta_0^{(n)} * H = (\delta_0 * H)^{(n)} = H^{(n)}.$$

Or  $H' = \delta_0$ ,  $H'' = \delta_0'$ , ...,  $H^{(n)} = \delta_0^{(n-1)}$ . Donc  $\delta_0^{(n)} * H = \delta_0^{(n-1)}$ .

**(b)** Par récurrence. Pour  $n = 1$  :  $H_1 = H$ . Pour  $n = 2$  :  $(H * H)(x) = xH(x) = \frac{x^1}{1!}H(x)$ . Si le résultat est vrai au rang  $n$ , alors

$$H^{*(n+1)} = H^{*n} * H = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} H * H.$$

On calcule :  $\left(\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}H\right) * H = \int_0^x \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} dt = \frac{x^n}{n!}H(x)$ , ce qui achève la récurrence.

## Exercice 2 — Convolution avec des translations de Dirac

← Accéder à l'exercice, p. 39

### Correction — Convolution avec des translations de Dirac

Pour tout  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  :

$$\langle \delta_a * \delta_b, \varphi \rangle = \langle \delta_b, \varphi(a + \cdot) \rangle = \langle \delta_b, x \mapsto \varphi(a + x) \rangle = \varphi(a + b) = \langle \delta_{a+b}, \varphi \rangle.$$

Donc  $\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}$ .

Pour  $\delta_a * f$  :  $(\delta_a * f)(x) = \langle \delta_a, f(x - \cdot) \rangle = f(x - a)$ . Autrement dit,  $\delta_a * f = \tau_a f$  est le translaté de  $f$  de quantité  $a$ .

## Exercice 3 — Calcul explicite de produits de convolution

← Accéder à l'exercice, p. 39

### Correction — Calcul explicite de produits de convolution

**(a)** Posons  $f(x) = e^x H(x)$  et  $g(x) = H(x)$ . Pour  $x > 0$  :

$$(f * g)(x) = \int_0^x e^{x-y} \cdot 1 dy = e^x \int_0^x e^{-y} dy = e^x(1 - e^{-x}) = e^x - 1.$$

Pour  $x < 0$ , les supports ne se chevauchent pas, donc  $(f * g)(x) = 0$ . D'où  $e^x H * H = (e^x - 1)H(x)$ .

**(b)** Posons  $g(x) = \cos(x)H(x)$ . Pour  $x > 0$  :

$$(H * g)(x) = \int_0^x \cos(y) dy = \sin(x).$$

Pour  $x < 0$ , le résultat est 0. Donc  $H * \cos(x)H(x) = \sin(x)H(x)$ .

**Exercice 4 — Convolution et la propriété de régularisation**

← Accéder à l'exercice, p. 39

**Correction — Convolution et la propriété de régularisation**

(a) Par définition,  $(T * \rho_\varepsilon)(x) = \langle T, \rho_\varepsilon(x - \cdot) \rangle$ . Comme  $x \mapsto \rho_\varepsilon(x - y)$  est  $C^\infty$  en  $x$  et à support compact en  $y$  uniformément en  $x$ , le théorème de dérivation sous le crochet donne  $T * \rho_\varepsilon \in C^\infty$ .

(b) Pour  $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  :

$$\langle T * \rho_\varepsilon, \psi \rangle = \langle T, \check{\rho}_\varepsilon * \psi \rangle.$$

Comme  $\check{\rho}_\varepsilon * \psi \rightarrow \psi$  dans  $C_0^\infty(\mathbb{R})$  (classique), et  $T$  est continue sur  $C_0^\infty$ , on conclut  $\langle T * \rho_\varepsilon, \psi \rangle \rightarrow \langle T, \psi \rangle$ .

(c) Pour  $f \in L_{\text{loc}}^1$ , on applique (b) avec  $T = T_f$ . En fait  $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$  dans  $L_{\text{loc}}^1$  par un argument direct de convergence dominée (théorème d'approximation de l'identité).

**Exercice 5 — Convolution et résolution de l'équation  $T' - T = \delta_0$** 

← Accéder à l'exercice, p. 40

**Correction — Convolution et résolution de l'équation  $T' - T = \delta_0$** 

On cherche d'abord une solution élémentaire  $E$  vérifiant  $E' - E = \delta_0$ . Posons  $E = f(x)H(x)$  avec  $f$  à déterminer. Par la formule des sauts :

$$(fH)' = f'H + f(0)\delta_0.$$

L'équation devient  $f'H + f(0)\delta_0 - fH = \delta_0$ , soit  $f(0) = 1$  et  $f' - f = 0$  sur  $]0, +\infty[$ . La solution est  $f(x) = e^x$  (avec  $f(0) = 1$ ). Donc  $E(x) = e^x H(x)$ .

La solution générale de l'équation homogène  $T' - T = 0$  est  $T = Ce^x$  ( $C \in \mathbb{C}$ ).

La solution générale de  $T' - T = \delta_0$  est donc :

$$T = e^x H(x) + Ce^x, \quad C \in \mathbb{C}.$$



## CHAPITRE 7 — APPLICATIONS AUX ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES

### Exercice 1 — Calculer des solutions fondamentales

← Accéder à l'exercice, p. 44

#### Correction — Calculer des solutions fondamentales

1.  $E$  est  $C^1$  par morceaux avec saut  $[E(0)] = e^0 = 1$  en 0. Par la formule des sauts :

$$(e^{\lambda x} H)' = \lambda e^{\lambda x} H + [E(0)] \delta_0 = \lambda e^{\lambda x} H + \delta_0.$$

Donc  $E' - \lambda E = \delta_0$ . ✓

2. Par le théorème de résolution par convolution,  $u = E * g$  est solution. Explicitement :

$$(E * g)(x) = \int_{-\infty}^x e^{\lambda(x-y)} g(y) dy.$$

C'est la formule de variation de la constante, retrouvée par la théorie des distributions.

3.  $f(x) = |x|$  est continue (saut nul en 0),  $C^1$  par morceaux avec  $f'(x) = \operatorname{sgn}(x)$ . La formule des sauts donne  $(T_{|x|})' = T_{\operatorname{sgn}}$ . Puis  $g(x) = \operatorname{sgn}(x)$  a un saut  $[g(0)] = 1 - (-1) = 2$  en 0, donc  $(T_{\operatorname{sgn}})' = 0 + 2\delta_0$ . Ainsi  $(T_{|x|})'' = 2\delta_0$ . ✓



---

# BIBLIOGRAPHIE

- [1] H. Boumaza, T. Duyckaerts, E. Schenck, *Théorie des distributions*. Université Sorbonne Paris Nord, 2020. <https://www.math.univ-paris13.fr/~boumaza/cours/2023-2024-CoursDistribution.pdf>
- [2] P.-J. Hormière, *Analyse T4, TD n° 6 : Introduction aux distributions*. Octobre–novembre 2016. [https://math.univ-lyon1.fr/~mironescu/resources/maths4\\_td\\_6\\_support.pdf](https://math.univ-lyon1.fr/~mironescu/resources/maths4_td_6_support.pdf)